

مخصوص کسی که صفره و وقتش کمه ⌚

جزوه‌ی شب امتحانی

فیزیولوژی سلول از صفر تا صد

از مایعات بدن و غشای سلول، تا انتقال مواد، پتانسیل استراحت و عمل، سیناپس، اتصال عصب-عضله و مکانیسم انقباض – با زبان ساده، تشبیه، و ترفندهای حفظی

بر اساس جزوه‌ی جلسات ۱ تا ۷ (رفرنس: Guyton & Hall)

🔑 نکات طلایی امتحانی

🎯 تشبیه برای هر مفهوم سخت

📖 ۱۱ فصل ساده و روان

🧠 ترفندهای حفظ کردن

فقط بخون، بفهم، و با اعتمادبه‌نفس سر جلسه‌ی امتحان بشین 🌱

فهرست فصل‌ها

به ترتیب زیر جلو برو؛ هر فصل روی فصل قبلی ساخته شده

فصل ۱  بدن از چی ساخته شده و چطور خودش رو کنترل می‌کنه؟	شروع کنید  قبل از هر چیز... این جزوه رو چطور بخونم؟
فصل ۳  عبور مواد بدون زحمت: انتشار، اسمز و تونیسیته	فصل ۲  غشای سلول: دیوار هوشمند سلول
فصل ۵  پتانسیل استراحت غشا: چرا سلول‌ها «باتری» دارن؟	فصل ۴  انتقال فعال: وقتی سلول باید انرژی خرج کنه
فصل ۷  سرعت هدایت پیام عصبی: چرا بعضی اعصاب سریع‌تر هستن؟	فصل ۶  پتانسیل عمل: داستان یک سیگنال عصبی
فصل ۹  اتصال عصب-عضله (NMJ): تحویل پیام به عضله	فصل ۸  سیناپس: چطور نورون‌ها با هم حرف می‌زنن؟
فصل ۱۱  مکانیک انقباض عضله: از یک تکانش تا خستگی	فصل ۱۰  عضله: ساختار و مکانیسم انقباض
جمع‌بندی نهایی  کل درس در یک صفحه	فصل ۱۲  سه نوع عضله و دنیای عجیب عضله‌ی صاف



قبل از هر چیز... این جزوه رو چطور بخونم؟

۳ دقیقه وقت بذار برای این صفحه، در ادامه چند برابر سریعتر جلو می‌ری

تبریک می‌گم که همین الان شروع کردی 😊 این جزوه طوری نوشته شده که حتی اگر تا الان یک خط هم فیزیولوژی سلول نخوندی، از صفر مطلق شروع می‌کنی و قدم به قدم می‌بردی جلو. فقط یک قانون داره: به ترتیب فصل‌ها جلو برو، چون هر فصل روی فصل قبلی ساخته می‌شه.

نقشه‌ی راه این جزوه

کل «فیزیولوژی سلول» که قراره امتحان بدی، در واقع یک داستان پیوسته‌ست، نه یک مشت مطلب پراکنده. داستان از این قراره:

- 1 بدنت از سلول‌ها ساخته شده و همه‌شون توی یک محیط مایع شنا می‌کنن → فصل ۱
- 2 دور هر سلول یک دیوار (غشا) هست که تعیین می‌کنه چی بره تو، چی بیاد بیرون → فصل ۲
- 3 بعضی مواد بدون زحمت از این دیوار رد می‌شن (انتشار، اسمز) → فصل ۳
- 4 بعضی مواد باید با «زور و انرژی» از دیوار رد بشن (پمپ‌ها) → فصل ۴
- 5 همین رفت‌وآمد یون‌ها یک ولتاژ (برق) کوچیک روی غشا ایجاد می‌کنه → فصل ۵
- 6 وقتی این ولتاژ به شکل خاصی تغییر کنه، یک «سیگنال عصبی» به اسم پتانسیل عمل تولید می‌شه → فصل ۶ و ۷
- 7 این سیگنال باید از یک سلول به سلول بعدی برسه؛ محل این تحویل‌دادن، سیناپسه → فصل ۸
- 8 وقتی سیگنال به عضله می‌رسه، یک اتصال مخصوص (NMJ) پیام رو تحویل می‌ده → فصل ۹
- 9 عضله با این پیام، با لغزیدن اکتین روی میوزین منقبض می‌شه → فصل ۱۰
- 10 یک تکانش ساده می‌تونه پشت‌سرهم تکرار، جمع و حتی تبدیل به یک انقباض پیوسته (تتانوس) بشه → فصل ۱۱
- 11 در نهایت، عضله قلبی و صاف هم قوانین خاص خودشون رو دارن که کمی با اسکلتی فرق می‌کنه → فصل ۱۲

چرا این ترتیب مهمه؟

چون هر مبحث، دقیقاً پیش‌نیاز مبحث بعدیه. مثلاً تا نفهمی غشا چیه و چرا نفوذپذیر انتخابیه، پتانسیل استراحت رو نمی‌فهمی؛ تا پتانسیل استراحت رو نفهمی، پتانسیل عمل برات فقط یک مشت فرمول بی‌معنی می‌مونه. برای همین لطفاً فصل‌ها رو جابه‌جا نخون.

راهنمای رنگ‌ها و جعبه‌ها

توی این جزوه از چند نوع جعبه‌ی رنگی استفاده شده که هر کدوم یک کار خاص می‌کنن:

🎯 تشبیه – مقایسه با یک مثال ساده و آشنا

🔑 نکته‌ی طلایی – مفهوم کلیدی که حتماً باید حفظ باشه

🧠 ترفند حفظی – روش سریع به‌خاطر سپردن

⚠ هشدار / اشتباه رایج – دام‌های امتحانی

🧠 ترفند حفظی

اگر وقت خیلی کمه: فقط جعبه‌های طلایی (نکته‌ی کلیدی)، بنفش (ترفند حفظی) و جمع‌بندی‌های سبز آخر هر فصل رو بخون؛ همون‌ها ستون فقرات کل درس.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

★ به ترتیب فصل‌ها جلو برو، رد نکن

★ روی جعبه‌های طلایی و بنفش تمرکز کن اگه وقت کمه

★ آخر هر فصل یک جمع‌بندی سبز هست؛ اگه فقط همونا رو حفظ کنی، ۷۰٪ کارت راهه



بدن از چی ساخته شده و چطور خودش رو کنترل می‌کنه؟

مایعات بدن، سلول، و قانون طلایی هومئوستازی

فیزیولوژی یعنی مطالعه‌ی اینکه بدن چطور کار می‌کنه. قبل از رفتن سراغ سلول، باید بدونی بدنت از چی پره و چرا اینقدر روی «ثابت نگه‌داشتن شرایط داخلی» وسواس داره.

۱. بدن تو، یک استخر پر از آب با چاشنی الکترولیت

یک مرد بالغ ۷۰ کیلوگرمی رو در نظر بگیر (مبنای استاندارد فیزیولوژی). حدود ۶۰٪ وزن بدنش آب (مایعات) و ۴۰٪ باقی‌مانده جامدات (پروتئین، چربی، استخوان و...) است.

بخش	سهم از آب کل بدن	توضیح
مایع داخل سلولی (ICF)	دو سوم (۲۸ لیتر)	آبی که داخل خود سلول‌هاست
مایع خارج سلولی (ECF)	یک سوم (۱۴ لیتر)	آبی که بیرون سلول‌ها جریان داره
← مایع میان‌بافتی	۸۰٪ از ECF (۱۱ لیتر)	بین سلول‌ها، دور و برشون
← پلاسما	۲۰٪ از ECF (۳ لیتر)	بخش مایع خون

تشبیه

به ECF (مایع خارج سلولی) فکر کن مثل «آب استخر مشترک» که همه‌ی سلول‌های بدن توش شنا می‌کنن. این استخر دائم با خون در ارتباطه: خون از قلب به سمت کلیه، ریه، روده می‌ره و مواد زائد رو می‌گیره و مواد لازم رو می‌رسونه. به همین دلیل به ECF می‌گن «محیط داخلی بدن» (Internal Environment).

چرا ECF اینقدر مهمه؟

چون ECF محیط زندگی مستقیم سلول‌هاست. اگه ترکیب آن (غلظت سدیم، پتاسیم، قند، pH و...) به هم بخوره، سلول‌ها دچار اختلال و حتی مرگ می‌شن. تمام مکانیزم‌های بدن (کلیه، ریه، غدد) تلاش می‌کنن ترکیب ECF رو ثابت نگه دارن.

دو نکته‌ی عددی تکمیلی: پلاسما حدود ۵٪ از کل وزن بدن و مایع میان‌بافتی حدود ۱۵٪ از کل وزن بدن رو تشکیل می‌ده (جمعشون همون ECF می‌شه).

غلظت یون‌ها: داخل سلول با بیرون سلول زمین تا آسمون فرق داره

غشای سلول تراوایی انتخابی داره، یعنی جابه‌جایی مواد بین دو طرفش یکسان نیست. نتیجه؟ یک توزیع کاملاً نامتقارن از یون‌ها و مولکول‌ها بین داخل و خارج سلول:

ماده	غلظت بیرون سلول	غلظت داخل سلول
سدیم (+Na)	بیشتر	کمتر
پتاسیم (+K)	کمتر	بیشتر
کلر (-Cl)	بیشتر	کمتر
کلسیم (+Ca ²⁺)	بیشتر	کمتر (آزاد)
بی‌کربنات (HCO ₃ ⁻)	بیشتر	کمتر
منیزیم (+Mg ²⁺)	کمتر	بیشتر
سولفات (SO ₄)	کمتر	بیشتر
فسفات (P)	کمتر	بیشتر
اسیدهای آمینه (AA)	کمتر	بیشتر
لیپیدها	کمتر	بیشتر
پروتئین‌ها	کمتر	بیشتر

ماده	غلظت بیرون سلول	غلظت داخل سلول
گلوکز	بیشتر	کمتر
pH	بیشتر (قلیایی‌تر)	کمتر (اسیدی‌تر)

🔥 چرا گلوکز، پروتئین و کلسیم این‌جوری رفتار می‌کنن؟

گلوکز: همین که وارد سلول بشه یا مصرف می‌شه یا به گلیکوژن تبدیل و ذخیره می‌شه، پس همیشه غلظتش داخل سلول کمتره. پروتئین‌ها: به خاطر اندازه‌ی بزرگ و بار منفی، نمی‌تونن از غشا خارج بشن، پس داخل سلول تجمع پیدا می‌کنن. کلسیم: در داخل سلول تقریباً هیچ‌وقت به‌صورت آزاد نیست، چون در اندامک‌هایی مثل شبکه‌ی سارکوپلاسمی ذخیره و انبار می‌شه؛ به همین دلیل غلظت کلسیم آزاد در سیتوپلاسم خیلی پایینه.

🧠 ترفند حفظی

ترفند حفظی: کافیه فقط سدیم، کلر، کلسیم، بی‌کربنات و گلوکز رو به‌خاطر بسپاری که «بیرون بیشترین» (۵ تای اول با حرف‌های ب ک ک ب گ)؛ بقیه‌ی موارد (پتاسیم، منیزیم، سولفات، فسفات، آمینواسید، لیپید، پروتئین) همه «داخل بیشترین».

۲. هومئوستازی: قانون طلایی بدن

هومئوستازی یعنی «تلاش بدن برای ثابت نگه‌داشتن شرایط داخلی» – مثل دمای بدن، فشار خون، قند خون، غلظت یون‌ها. تقریباً هر اندام بدن یک وظیفه در راستای همین هدف داره:

- ✓ ریه → اکسیژن می‌گیره، دی‌اکسیدکربن دفع می‌کنه، فشار گازهای خون رو ثابت نگه می‌داره
- ✓ کلیه → با بازجذب و ترشح مواد، کمبود یا اضافه رو جبران می‌کنه
- ✓ قلب و عروق → خون رو به همه‌جا می‌رسونن تا مواد جابه‌جا بشن

🎯 تشبیه

هومئوستازی رو مثل ترموستات خونه فکر کن: وقتی دما پایین میاد، بخاری روشن می‌شه؛ وقتی دما به حد مطلوب رسید، بخاری خاموش می‌شه. بدن هم دقیقاً همینطوری، مدام مانیتور می‌کنه و واکنش نشون می‌ده.

۳. فیدبک منفی: قهرمان اصلی بدن (۹۰٪ کنترل‌ها)

فیدبک منفی یعنی: «اگه یک پارامتر از حالت طبیعی خارج بشه، بدن در جهت عکس آن تغییر واکنش نشون می‌ده تا برش گردونه سر جاش».

- ✓ مثال: اگه خون‌ریزی کنی و حجم خون کم بشه → قلب سریع‌تر می‌زنه و عروق تنگ می‌شن تا فشار جبران بشه
- ✓ تنظیم فشار خون، دما، تنفس، قند خون، هورمون‌ها همه با فیدبک منفی کار می‌کنن

🔥 Gain یا «قدرت تنظیم‌کنندگی»

هر سیستم کنترلی بدن یک قدرت جبران‌سازی به اسم Gain داره: $Gain = Correction \div Error$. هرچی این عدد منفی‌تر (بزرگ‌تر در قدرمطلق) باشه، یعنی سیستم قوی‌تر عمل کرده. مثلاً سیستم تنظیم دمای بدن Gain حدود ۳۳- داره که خیلی قویه.

۴. فیدبک مثبت: نادر ولی گاهی خطرناک

فیدبک مثبت برعکس منفیه: یک تغییر باعث تشدید همون تغییر می‌شه (نه جبران‌ش). این حالت معمولاً خطرناکه، چون اگه یک عامل مهارکننده جلوش رو نگیره، می‌تونه به مرگ ختم بشه.

- ✓ مثال خطرناک: خون‌ریزی شدید (بیش از ۴۰٪ حجم خون) → قلب ضعیف‌تر پمپ می‌کنه → خون کمتری برمی‌گرده → قلب باز هم ضعیف‌تر می‌شه؛ این چرخه خودش رو تشدید می‌کنه
- ✓ مثال طبیعی و بی‌خطر: انعقاد خون (هر عامل، عامل بعدی رو تحریک می‌کنه تا لخته کامل بشه و خودش متوقف می‌شه)
- ✓ مثال طبیعی دیگر: زایمان (فشار جنین به رحم → انقباض بیشتر → فشار بیشتر...) که با تولد نوزاد متوقف می‌شه
- ✓ حتی در پتانسیل عمل عصبی هم یک تکه فیدبک مثبت هست: ورود سدیم باعث بازشدن کانال‌های سدیمی بیشتر می‌شه!

🧠 ترفند حفظی

یادت بمونه: «فیدبک منفی = آرامش‌بخش و برگرداننده»، «فیدبک مثبت = تشدیدکننده و خطرناک، مگر اینکه یک ترمز طبیعی داشته باشه».

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ ۶۰٪ وزن بدن آب؛ دو سوم آن داخل سلول (ICF) و یک سوم خارج سلول (ECF)
- ★ ECF = محیط داخلی بدن؛ محل زندگی مستقیم سلول‌ها، باید ترکیبش ثابت بمونه
- ★ سدیم، کلر، کلسیم، بی‌کربنات و گلوکز بیرون سلول بیشترن؛ پتاسیم و بقیه‌ی مواد داخل سلول بیشترن
- ★ هومئوستازی یعنی حفظ ثبات محیط داخلی؛ اکثر اندام‌ها در خدمت همین هدفن
- ★ فیدبک منفی: تغییر رو خنثی می‌کنه (اکثر سیستم‌های بدن)
- ★ فیدبک مثبت: تغییر رو تشدید می‌کنه (نادر، معمولاً خطرناک مگر یک ترمز طبیعی داشته باشه)



هر سلول یک دیوار دور خودش داره به اسم غشای پلاسمایی (Plasma Membrane). این دیوار خیلی نازکه (۷.۵ تا ۱۰ نانومتر) اما فوق‌العاده هوشمنده: تصمیم می‌گیره چی وارد سلول بشه و چی نشه.

تشبیه

غشای سلول رو مثل دیوار یک ساختمان با نگهبانی هوشمند تصور کن: بعضی درها همیشه بازن (کانال نشتی)، بعضی درها فقط با کارت عبور خاص باز می‌شن (پروتئین حامل)، و بعضی وقتا نگهبان با زور، مهمون ناخونده رو بیرون می‌کنه (پمپ فعال).

غشا از ۳ ماده ساخته شده

ماده	درصد	نقش اصلی
پروتئین‌ها	۵۵٪	انتقال مواد، آنزیم، گیرنده، اتصال سلولی
لیپیدها	۴۲٪	ساختار پایه‌ی دیوار + کنترل سیالیت
کربوهیدرات‌ها	۳٪	شناسایی سلولی، ایمنی (گلیکوکالیکس)

۱) لیپیدها: آجرهای دیوار

غشا از دو لایه فسفولیپید تشکیل شده (دولایه‌ی لیپیدی). هر فسفولیپید یک «سر» دوستدار آب (هیدروفیل) و یک «دم» فراری از آب (هیدروفوب) داره. دوتا لایه پشت‌به‌پشت هم می‌چسبن طوری که سرها رو به بیرون و دمها رو به داخل دیوار باشن.

- ✓ فسفولیپید (۲۵٪): جزء اصلی ساختار، نفوذپذیر به مواد چربی‌دوست
- ✓ کلسترول (۱۳٪): مثل «نرم‌کننده» دیوار عمل می‌کنه؛ سیالیت (روانی حرکت) غشا رو کنترل می‌کنه
- ✓ سایر چربی‌ها (۴٪)

نکته‌ی طلایی

کلسترول تنها موردیه که می‌تونه به‌راحتی بین دو لایه جابه‌جا بشه (Flip)؛ فسفولیپیدها به‌ندرت این کار رو می‌کنن، چون سر قطبی‌شون به آب چسبیده.

۲) پروتئین‌ها: کارکنان دیوار

پروتئین‌های غشایی دو دسته‌ی اصلی دارن:

- ✓ پروتئین‌های سراسری (Integral/Transmembrane): از یک طرف دیوار تا طرف دیگه رو کامل رد می‌شن. اکثر کانال‌ها، حامل‌ها و پمپ‌ها از این نوعن.
- ✓ پروتئین‌های سطحی (Peripheral): فقط روی سطح داخلی یا خارجی می‌چسبن، بدون عبور از دیوار.
- ✓ پروتئین‌های لیپید-انکورد: با یک «طناب» چربی به دیوار وصلن.

از نظر وظیفه، پروتئین‌های غشایی ۴ کار اصلی انجام می‌دن:

۱ انتقال‌دهنده (Transporter/کانال/پمپ) – عبور مواد

۲ آنزیم – انجام واکنش شیمیایی روی سطح غشا

۳ گیرنده (Receptor) – گرفتن پیام هورمونی یا نوروترانسمیتر

۴ مارکر/شناسه – معرفی هویت سلول به سلول‌های دیگه

۳) کربوهیدرات‌ها: کارت شناسایی سلول

کربوهیدرات‌ها فقط روی سطح بیرونی غشا قرار دارن (نه داخل، نه وسط). وقتی به لیپید چسبن، گلیکولیپید و وقتی به پروتئین چسبن، گلیکوپروتئین ساخته می‌شه. مجموع همه‌ی این کربوهیدرات‌های سطحی، یک لایه‌ی پفکی به اسم گلیکوکالیکس می‌سازه.

نکته‌ی طلایی

گلیکوکالیکس بار منفی داره! همین بار منفی باعث می‌شه سلول‌ها (مثلاً گلبول‌های قرمز) همدیگه رو دفع کنن و به هم نچسبن. گلیکوکالیکس هم‌چنین در شناسایی ایمنی و گیرندگی هورمون‌هایی مثل انسولین نقش داره.

مدل موزاییک سیال

غشا یک ورق ثابت و جامد نیست! پروتئین‌ها و لیپیدها می‌تونن در سطح غشا شناور بشن و جابه‌جا بشن، مثل تکه‌های یخ روی آب. به همین دلیل بهش می‌گن «موزاییک سیال» (Fluid Mosaic Model).

ترفند حفظی

برای حفظ کردن ترتیب درصدها: «پ ل ک» → پروتئین (۵۵) < لیپید (۴۲) < کربوهیدرات (۳). دقیقاً هم ترتیب حروف الفبا نزولی از نظر مقدار!

نکته‌ی هشدار

اشتباه رایج: خیلیا فکر می‌کنن غشا فقط از چربی. یادت باشه پروتئین با ۵۵٪ در واقع بیشترین سهم رو داره، نه لیپید!

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ غشا = ۵۵٪ پروتئین + ۴۲٪ لیپید + ۳٪ کربوهیدرات
- ★ دولایه‌ی فسفولیپیدی، اسکلت اصلی؛ کلاسترول سیالیت رو کنترل می‌کنه
- ★ پروتئین‌های سراسری از دیوار رد می‌شن (کانال/حامل/پمپ)؛ سطحی فقط می‌چسبن
- ★ کربوهیدرات‌ها فقط بیرون سلول اند و گلیکوکالیکس (بار منفی) رو می‌سازن
- ★ مدل موزاییک سیال = غشا شناوره، جامد نیست



عبور مواد بدون زحمت: انتشار، اسمز و تونیسیته

وقتی مواد بدون صرف انرژی از غشا رد می‌شن

حالا که دیوار (غشا) رو شناختیم، وقتشه ببینیم مواد چطور از این دیوار رد می‌شن. ساده‌ترین راه، «انتقال غیرفعال»ه یعنی بدون این‌که سلول انرژی (ATP) خرج کنه.

۱. انتشار ساده (Simple Diffusion)

مولکول‌ها همیشه از جایی که غلظت‌شون زیاده به جایی که غلظت‌شون کمه حرکت می‌کنن – دقیقاً مثل وقتی عطر رو توی یک اتاق خالی می‌کنی و بو کم‌کم همه‌جا پخش می‌شه.

نکته‌ی طلایی درباره‌ی «تعادل»

وقتی می‌گیم انتشار به تعادل رسیده، معنی‌ش این نیست که مولکول‌ها دیگه حرکت نمی‌کنن! معنی‌ش اینه که برآیند حرکت صفر شده (به همون تعداد که می‌رن، برمی‌گردن).

چه چیزهایی به راحتی با انتشار ساده رد می‌شن؟

نوع ماده	مثال	توانایی عبور
محلول در چربی	اکسیژن، دی‌اکسیدکربن	به راحتی رد می‌شه
قطبی کوچک بدون بار	اوره، گلیسرول	به راحتی رد می‌شه
قطبی بزرگ بدون بار	گلوکز، ساکارز	رد نمی‌شه، نیاز به کانال داره
یون‌ها	سدیم، پتاسیم، کلسیم	اصلاً رد نمی‌شن، نیاز به کانال/حامل دارن

نکته‌ی هشدار

چرا یون‌ها نمی‌تونن مستقیم رد بشن؟ چون دور خودشون یک لایه از مولکول‌های آب جمع می‌کنن (جاذب آب هستن) و این توده‌ی بزرگ آبی نمی‌تونه از لایه‌ی چربی دیوار رد بشه.

پس یون‌ها از کجا رد می‌شن؟ از دروازه‌های اختصاصی (کانال‌های یونی)

یون‌ها به جای عبور مستقیم، از کانال‌های پروتئینی اختصاصی رد می‌شن. این کانال‌ها بر اساس این‌که «چه چیزی درشون رو باز می‌کنه» به ۴ دسته تقسیم می‌شن:

نوع کانال	چی بازش می‌کنه؟	مثال
نشتی (Leak)	هیچی! همیشه بازه	کانال‌های نشتی پتاسیم که پتانسیل استراحت رو می‌سازن
ولتاژگیت (Voltage-gated)	تغییر ولتاژ (اختلاف پتانسیل) دو طرف غشا	کانال سدیمی و پتاسیمی پتانسیل عمل
لیگاندگیت (Ligand-gated)	اتصال یک ماده‌ی شیمیایی (لیگاند) از داخل یا خارج سلول	گیرنده‌ی نیکوتینی استیل‌کولین
مکانیکی گیت (-Mechanically gated)	کشش یا فشار فیزیکی روی غشا	باروسپتورهای دیواره‌ی آئورت و کاروتید (حساس به فشار خون)

تشبیه

این چهار نوع کانال رو مثل چهار جور در تصور کن: نشتی مثل یک در همیشه بازه؛ ولتاژگیت مثل دری که فقط با کارت مغناطیسی خاصی (ولتاژ) باز می‌شه؛ لیگاندگیت مثل دری که فقط با زدن دکمه‌ی زنگ (چسبیدن یک ماده) باز می‌شه؛ مکانیکی گیت هم مثل دری که فقط با فشار دست (کشش فیزیکی) باز می‌شه.

تर्फند حفظی باروسپتور: وقتی فشار خون بالا می‌ره، دیواره‌ی رگ کشیده می‌شه ← کانال‌های مکانیکی‌گیت باروسپتور باز می‌شن ← پیام عصبی به مغز می‌ره ← بدن فشار رو پایین می‌آره. این یعنی یک کانال مکانیکی، سرآغاز یک فیدبک منفی کامله!

عوامل مؤثر بر سرعت انتشار (قانون فیک)

- ✓ دما ↑ → سرعت ↑ (مولکول‌ها پرانرژی‌تر می‌شن)
- ✓ اختلاف غلظت ↑ → سرعت ↑ (به همین خاطر روده ریزپرز داره!)
- ✓ سطح غشا ↑ → سرعت ↑ (به همین خاطر روده ریزپرز داره!)
- ✓ ضخامت غشا ↑ → سرعت ↓
- ✓ وزن مولکولی ↑ → سرعت ↓ (مولکول بزرگ سخت‌تر رد می‌شه)

۲. انتشار تسهیل‌شده (Facilitated Diffusion)

شبیه انتشار ساده‌ست (بدون انرژی، در جهت شیب غلظت) اما با یک تفاوت مهم: نیاز به یک «پروتئین حامل» داره که مولکول رو از این طرف به اون طرف می‌بره.

تشبیه

فکرش کن مثل عبور از یک رودخونه: انتشار ساده یعنی شنا کردن آزاد؛ انتشار تسهیل‌شده یعنی سوار قایق شدن (که تعدادش محدوده!). به همین خاطر آگه قایق‌ها (حامل‌ها) پر بشن، دیگه هر چقدر هم آدم منتظر باشه، سرعت انتقال بیشتر نمی‌شه — به این می‌گن اشباع‌پذیری.

نکته‌ی طلایی

گلوکز وارد اکثر سلول‌ها با انتشار تسهیل‌شده می‌شه (بدون انرژی!). چون تعداد حامل‌ها (به اسم GLUT) محدوده، این فرایند دارای سقف سرعت (V_{max}) است، برخلاف انتشار ساده که سقف نداره.

چون این حامل‌ها اختصاصی‌اند، می‌شه با دارو مهارشون کرد: فلوریزین (Phlorizin) یک بازدارنده‌ی رقابتی برای حامل گلوکزه (یعنی خودش هم می‌خواد به همون جایگاه بچسبه).

۳. اسمز (Osmosis): حرکت خود آب

اسمز یعنی حرکت آب (نه مواد حل‌شده) از جایی با غلظت مواد حل‌شده‌ی کم به سمت جایی با غلظت مواد حل‌شده‌ی زیاد، از یک غشای نیمه‌تراوا.

تشبیه

تصور کن دو تا لیوان شربت داری، یکی رقیق و یکی غلیظ، و بین‌شون یک دیوار فقط برای عبور آب گذاشتی. آب از لیوان رقیق به لیوان غلیظ می‌ره تا غلظت دو طرف نزدیک‌تر بشه — این دقیقاً اسمزه.

فشار اسمزی به چی بستگی داره؟

فقط به «تعداد ذرات» حل‌شده بستگی داره، نه به جرم یا اندازه‌شون! یعنی یک مولکول گلوکز و یک یون سدیم از نظر فشار اسمزی برابر (هر دو یک ذره حساب می‌شن).

اسمول و اسمولاریته: واحدهای شمارش ذرات

- ✓ ۱ مول گلوکز (که تفکیک نمی‌شه) = ۱ اسمول
- ✓ ۱ مول NaCl (که به دو یون تفکیک می‌شه) = ۲ اسمول
- ✓ ۱ مول $CaCl_2$ (که به سه یون تفکیک می‌شه) = ۳ اسمول
- ✓ اسمولاریته = تعداد اسمول در هر لیتر محلول
- ✓ اسمولاریته‌ی طبیعی مایعات بدن ≈ 300 میلی‌اسمول در لیتر

تونیسیت: مهم‌ترین بخش این فصل برای امتحان!

تونیسیت یعنی مقایسه‌ی اسمولاریته‌ی یک محلول با پلاسمای خون، از نظر تأثیری که روی حجم سلول می‌ذاره.

هایپوتونیک (رقیق‌تر از پلاسما)

آب وارد گلبول می‌شود → متورم و می‌ترکه (همولیز)

ایزوتونیک (هم‌غلظت پلاسما، مثل ۰.۹% NaCl)

هیچ تغییری نمی‌کند

هایپرتونیک (غلظت‌تر از پلاسما)

آب از گلبول خارج می‌شود → چروکیده می‌شود (Crenation)

⚠ نکته‌ی هشدار

دام امتحانی معروف: «همه‌ی محلول‌های ایزوتونیک، ایزواسمولارن؛ اما همه‌ی ایزواسمولارها ایزوتونیک نیستند!» چرا؟ چون آگه غشا به اون ماده نفوذپذیر باشه (مثل اوره)، ماده وارد سلول می‌شود و دیگه فشار اسمزی مؤثر واقعی ایجاد نمی‌کنه، هرچند از نظر اسمولاریته با پلاسما برابر باشه.

🧠 ترفند حفظی

ترفند حفظی: «هایپو میاد تو، هایپر می‌ره بیرون» – هایپوتونیک آب رو به داخل سلول می‌کشد (تورم)، هایپرتونیک آب رو از سلول بیرون می‌کشد (چروکیدگی).

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ انتشار ساده: بدون حامل، بدون انرژی، در جهت شیب غلظت
- ★ انتشار تسهیل‌شده: با حامل، بدون انرژی، اشباع‌پذیر (سقف سرعت داره)
- ★ اسمز: حرکت خودِ آب به سمت غلظت بیشتر مواد حل‌شده
- ★ فشار اسمزی فقط به تعداد ذرات بستگی داره، نه جرم/اندازه
- ★ تونیسیته = مقایسه با پلاسما: هایپو (تورم) / ایزو (بدون تغییر) / هایپر (چروکیدگی)



انتقال فعال: وقتی سلول باید انرژی خرج کنه

پمپ سدیم-پتاسیم، انتقال فعال ثانویه و اندوسیتوز/اگزوسیتوز

تا اینجا مواد «مجانی» و در جهت شیب غلظت رد می‌شدن. اما گاهی سلول باید ماده‌ای رو برخلاف شیب غلظتش جابه‌جا کنه، یا با سرعتی بیشتر از حد معمول. این جاست که پای انرژی (ATP) وسط میاد: انتقال فعال.

★ پمپ سدیم-پتاسیم: ستاره‌ی این فصل

مهم‌ترین و پرتکرارترین پمپ بدن! این پمپ در غشای همه‌ی سلول‌های بدن وجود داره و کارش اینه:

🔥 در هر چرخه چی اتفاق می‌افته؟

با مصرف ۱ مولکول ۳ ATP: یون سدیم از داخل به خارج سلول رانده می‌شه و ۲ یون پتاسیم از خارج به داخل سلول کشیده می‌شه.

🎯 تشبیه

این پمپ رو مثل یک نگهبان خسته‌نشده‌ی تصور کن که مدام ۳ نفر (سدیم) رو از خونه بیرون می‌کنه و ۲ نفر (پتاسیم) رو به خونه دعوت می‌کنه — و برای این کار مدام باتری (ATP) مصرف می‌کنه.

چون ۳ بار مثبت خارج می‌شه ولی فقط ۲ بار مثبت وارد می‌شه، هر چرخه یک بار منفی خالص به داخل سلول اضافه می‌کنه. به همین دلیل به این پمپ می‌گن الکتروژنیک.

- ✓ اختلاف غلظت ۱۰ برابری سدیم و ۱۴ برابری پتاسیم بین داخل و خارج سلول، کار همین پمپه
- ✓ جلوی تورم و ترکیدن سلول رو می‌گیره (چون سدیم آب رو جذب می‌کنه، پمپ با بیرون کردن سدیم از تورم جلوگیری می‌کنه)
- ✓ پایه و اساس پتانسیل استراحت غشاست (فصل بعد توضیح می‌دیم)
- ✓ خودش مستقیماً پتانسیل عمل تولید نمی‌کنه! (این یک نکته‌ی امتحانی کلاسیکه)

⚠ نکته‌ی هشدار

اشتباه رایج: خیلیا فکر می‌کنن پمپ سدیم-پتاسیم باعث پتانسیل عمل می‌شه. نه! پتانسیل عمل کار کانال‌های ولتاژی سدیم و پتاسیمه (فصل ۶). پمپ فقط زمینه (اختلاف غلظت پایه) رو آماده می‌کنه.

🔥 داروی معروف مهارکننده‌ی این پمپ

اوبابائین (Ouabain) از سطح خارج سلول به جایگاه اتصال پتاسیم روی پمپ می‌چسبه و جلوی دفسفوریله‌شدن (و در نتیجه ادامه‌ی کار) پمپ رو می‌گیره. این یک مثال کلاسیک برای مهارکننده‌ی رقابتی پمپ سدیم-پتاسیمه.

سایر پمپ‌های فعال اولیه

- ✓ پمپ کلسیم: کلسیم رو از سیتوپلاسم به بیرون یا به داخل اندامک‌ها (شبکه‌ی سارکوپلاسمی، میتوکندری) می‌فرسته
- ✓ پمپ هیدروژن معده: قوی‌ترین پمپ بدن! می‌تونه pH لومن معده رو تا ۱.۲ (خیلی اسیدی) پایین بیاره

انتقال فعال ثانویه: قرض‌گرفتن انرژی از همسایه

این نوع انتقال مستقیم از ATP استفاده نمی‌کنه؛ بلکه از انرژی «شیب غلظت سدیمی» که قبلاً پمپ سدیم-پتاسیم ساخته، سواری می‌گیره.

🎯 تشبیه

تصور کن سدیم مثل آب یک آبشاره که آماده‌ست به پایین بریزه (شیب غلظتش رو به داخل سلوله). یک ماده‌ی دیگه (مثلاً گلوکز) خودش رو به این آبشار «قلاب» می‌کنه و همراهش با انرژی جنبشی آبشار، وارد سلول می‌شه — حتی اگه خلاف شیب غلظت خودش باشه.

نوع	تعریف	مثال
هم‌انتقالی (Symporter)	دو ماده هم‌جهت با هم منتقل می‌شن	گلوکز و سدیم با هم وارد سلول‌های روده می‌شن

نوع	تعریف	مثال
انتقال تبادلی (Antiporter)	دو ماده در دو جهت مخالف منتقل می‌شن	سدیم وارد، کلسیم خارج می‌شه (مبدل Na-Ca)

نکته‌ی طلایی

انتقال فعال ثانویه همیشه به انتقال فعال اولیه (پمپ سدیم-پتاسیم) وابسته‌ست. اگر پمپ سدیم-پتاسیم رو مسدود کنی، شیب سدیم از بین می‌ره و انتقال فعال ثانویه هم متوقف می‌شه، حتی اگر خودش مستقیماً ATP مصرف نکنه.

انتقال وزیکولی: وقتی مولکول‌ها خیلی بزرگن

بعضی مولکول‌ها (مثل پروتئین‌ها یا باکتری‌ها) نه از کانال رد می‌شن، نه از حامل. این‌ها با یک «کیسه» (وزیکول) جابه‌جا می‌شن:

✓ آندوسیتوز (ورود به سلول): شامل پینوسیتوز («آشامیدن سلول»، بلع مایعات، در همه‌ی سلول‌ها رخ می‌ده) و فاگوسیتوز («ریزه‌خواری»، بلع ذرات جامد مثل باکتری، فقط در سلول‌های تخصصی مثل ماکروفاژها)

✓ اگزوسیتوز (خروج از سلول): مثل آزادسازی نوروترانسمیتر در سیناپس؛ نیاز به کلسیم داره

در آندوسیتوز وابسته به گیرنده، مولکول‌ها ابتدا به گیرنده‌های سطح غشا می‌چسبن و یک فرورفتگی به اسم «گودی پوشیده» (Coated Pit) می‌سازن. پروتئین کلاترین زیر این گودی جمع می‌شه و دو طرف غشا رو به هم نزدیک می‌کنه؛ در پایان، پروتئین داینامین وزیکول تازه‌ساز رو از غشا جدا می‌کنه.

ترفند حفظی

ترفند حفظی: «پینو» شبیه «پینه‌دوز» نیست، به «نوشیدن» (Pino ~ Drink در ریشه) فکر کن؛ «فاگو» یعنی خوردن (مثل فاگوت که غذا می‌خوره) → پینوسیتوز = آشامیدن مایع، فاگوسیتوز = خوردن ذرات جامد.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ پمپ سدیم-پتاسیم: با ۳ ATP، سدیم بیرون + ۲ پتاسیم داخل؛ الکتروژنیک؛ در پتانسیل عمل مستقیم نقش نداره
- ★ انتقال فعال اولیه = مستقیم از ATP استفاده می‌کنه (پمپ Na-K، پمپ Ca، پمپ H)
- ★ انتقال فعال ثانویه = از شیب غلظتی که پمپ اولیه ساخته سواری می‌گیره (سیمپورت/آنتی‌پورت)
- ★ انتقال وزیکولی = برای مولکول‌های خیلی بزرگ؛ آندوسیتوز (ورود) و اگزوسیتوز (خروج)



پتانسیل استراحت غشا: چرا سلول‌ها «باتری» دارن؟

معادله‌ی نرنست و گلدمن، ساده‌شده برای همه

این فصل معمولاً بیشترین ترس رو ایجاد می‌کنه چون پر از فرمول به‌نظر می‌رسه؛ اما مفهومش خیلی ساده‌ست. فقط باید بدونی چرا سلول‌ها مثل یک باتری کوچیک عمل می‌کنن.

داستان از کجا شروع می‌شه؟

یادت باشه از فصل ۴: پمپ سدیم-پتاسیم مدام سدیم رو بیرون و پتاسیم رو داخل سلول می‌فرسته. نتیجه؟ یک توزیع نابرابر یون‌ها بین داخل و خارج سلول:

یون	بیرون سلول	داخل سلول
سدیم (+Na)	زیاد	کم
پتاسیم (+K)	کم	زیاد
کلر (-Cl)	زیاد	کم
پروتئین‌ها و آنیون‌های بزرگ	کم	زیاد (نمی‌تونن از غشا رد بشن)

نتیجه‌ی این توزیع نابرابر چیه؟

چون داخل سلول پر از آنیون‌های بزرگ (منفی) هست که نمی‌تونن خارج بشن، و بیرون سلول کاتیون بیشتری داره، یک اختلاف ولتاژ بین دو طرف غشا ایجاد می‌شه: داخل سلول نسبت به بیرون، منفی‌تره. به این می‌گن پتانسیل استراحت غشا و معمولاً حدود ۷۰- تا ۹۰- میلی‌ولته.

معادله‌ی نرنست: اگه فقط یک یون بود چی می‌شد؟

والتر نرنست یک سؤال فرضی پرسید: اگه غشا فقط به یک یون خاص نفوذپذیر بود (نه بقیه)، اون یون چه ولتاژی روی غشا ایجاد می‌کرد؟ به این ولتاژ می‌گن «پتانسیل تعادلی» همون یون.

تشبیه

فکرش کن مثل یک طناب‌کشی بین دو نیرو: یک طرف «شیب غلظت» یون رو می‌کشه (بره از غلظت زیاد به کم)، طرف دیگه «شیب الکتریکی» می‌کشدش (بار مثبت به سمت منفی جذب می‌شه). جایی که این دو نیرو برابر بشن و دیگه جریان خالصی نداشته باشیم، پتانسیل تعادلی همون یونه.

یون	پتانسیل تعادلی (نرنست)	یعنی چی؟
پتاسیم (+K)	حدود ۹۴- میلی‌ولت	خیلی نزدیک به پتانسیل واقعی استراحت غشا (۹۰-)
سدیم (+Na)	حدود ۶۱+ میلی‌ولت	خیلی دور از پتانسیل استراحت
کلر (-Cl)	حدود ۸۶- میلی‌ولت	نسبتاً نزدیک

چرا پتانسیل استراحت واقعی (۹۰-) بیشتر شبیه پتاسیمه، نه سدیم؟

چون در حالت استراحت، غشا حدود ۱۰۰ برابر بیشتر به پتاسیم نفوذپذیره تا سدیم! پس هرچی یک یون بیشتر بتونه از غشا رد بشه، سهم بیشتری در پتانسیل نهایی غشا داره. کانال‌های نشتی پتاسیم، پادشاه پتانسیل استراحتن.

معادله‌ی گلدمن: وقتی چند یون با هم دخیلن

در واقعیت، غشا فقط به یک یون نفوذپذیر نیست؛ به چند تا هم‌زمان (سدیم، پتاسیم، کلر) نفوذپذیره، فقط با درصدهای متفاوت. معادله‌ی گلدمن-هاجکین-کاتز این‌ها رو با هم ترکیب می‌کنه و پتانسیل واقعی غشا رو حدود ۶۵- تا ۹۰- میلی‌ولت پیش‌بینی می‌کنه.

ترفند حفظی

فرمول رو حفظ نکن، مفهومش رو بگیر: «نرنست = یک یون تنها»، «گلدمن = چند یون با هم، هرکدوم با وزن نفوذپذیری خودش». دقیقاً مثل میانگین وزنی نمرات که هر درس ضریب خودش رو داره.

چیزی که این ۹۰- میلی‌ولت رو می‌سازه:

- ✓ بخش اصلی (حدود ۸۶-): از انتشار غیرفعال سدیم و پتاسیم (طبق گلدمن)
- ✓ بخش کوچک باقی‌مانده (حدود ۴-): از فعالیت مستقیم و مداوم پمپ سدیم-پتاسیم (چون الکتروژنیکه)

⚠ نکته‌ی هشدار

دام امتحانی: بعضی سؤال می‌پرسن «پتانسیل بیرون غشا در معادله‌ی نرنست چقدره؟» جواب: همیشه صفر در نظر گرفته می‌شه (به‌عنوان مبنا).

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ پتانسیل استراحت غشا حدود ۷۰- تا ۹۰- میلی‌ولته (داخل منفی‌تر از بیرون)
- ★ نرنست: پتانسیل تعادلی یک یون تنها (فرضی)؛ گلدمن: ترکیب چند یون با نفوذپذیری واقعی‌شون
- ★ چون نفوذپذیری پتاسیم ۱۰۰ برابر سدیمه، پتانسیل استراحت به پتاسیم شبیه‌تره
- ★ حدود ۴- میلی‌ولت از ۹۰- میلی‌ولت، مستقیماً از پمپ سدیم-پتاسیم میاد



پتانسیل عمل، زبان بدن برای فرستادن پیامه: هر حسی که داری، هر حرکتی که می‌کنی، از یک پتانسیل عمل شروع می‌شه. خبر خوب اینه که این فرایند فقط ۶-۷ مرحله‌ی ساده داره که اگه مثل یک داستان بخونیش، دیگه یادت نمی‌ره.

شخصیت‌های اصلی داستان

- ✓ کانال سدیمی وابسته به ولتاژ: دو درِ داره (M و H)؛ سریع باز و سریع بسته می‌شه
- ✓ کانال پتاسیمی وابسته به ولتاژ: یک درِ داره؛ کند باز و کند بسته می‌شه
- ✓ پتانسیل استراحت: ۷۰- میلی‌ولت (نقطه‌ی شروع داستان)
- ✓ حد آستانه (Threshold): معمولاً حدود ۵۰- میلی‌ولت (خط قرمز؛ اگه رد بشه، دیگه برگشتی نیست!)

داستان قدم‌به‌قدم

- 1 استراحت: سلول در ۷۰- میلی‌ولت آرومه. درِ M کانال سدیمی بسته‌ست، درِ H بازه (پس سدیم اصلاً رد نمی‌شه).
- 2 محرک می‌رسه: یک محرک (شیمیایی، مکانیکی یا الکتریکی) باعث می‌شه چند تا کانال باز بشن و غشا کمی مثبت‌تر بشه.
- 3 رسیدن به آستانه (۵۰-): اگه این مثبت‌شدن به آستانه برسه، اتفاق بزرگی می‌افته: کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ، دسته‌جمعی باز می‌شن!
- 4 دپلاریزاسیون: سدیم مثل سیل به داخل سلول هجوم میاره (چون هم غلظتش بیرون بیشتره، هم بار مثبتش به‌سمت داخل منفی کشیده می‌شه). غشا سریع می‌ره سمت مثبت، تا حدود ۳۰+ میلی‌ولت.
- 5 غیرفعال شدن کانال سدیم: درست همون لحظه که به اوج می‌رسه، درِ H (غیرفعال‌ساز) کانال سدیمی بسته می‌شه. سدیم دیگه رد نمی‌شه، حتی اگه درِ M باز باشه!
- 6 رپلاریزاسیون: هم‌زمان، کانال‌های پتاسیمی (که کندتر بودن) بالاخره باز می‌شن و پتاسیم به‌سرعت از سلول خارج می‌شه. غشا دوباره به‌سمت منفی برمی‌گرده.
- 7 هایپرپلاریزاسیون: کانال‌های پتاسیمی یک‌کم دیر می‌بندن، پس پتاسیم بیشتر از حد لازم خارج می‌شه و غشا لحظه‌ای از ۷۰- هم منفی‌تر می‌شه.
- 8 بازگشت به استراحت: کانال‌ها به حالت اولیه برمی‌گردن (M بسته، H باز) و پمپ سدیم-پتاسیم یون‌های جابه‌جا شده رو به‌آرومی به‌جای اولشون برمی‌گردونه.

تشبیه

کل این فرایند رو مثل شلیک یک تفنگ فکر کن: تا ماشه (آستانه) کشیده نشه، هیچی نمی‌شه. اما همین‌که کشیده شد، دیگه نمی‌تونی نصفه‌کاره متوقفش کنی — گلوله (پتانسیل عمل) با تمام قدرت شلیک می‌شه. به این می‌گن قانون همه یا هیچ.

چرا اوج پتانسیل عمل فقط ۳۰+ می‌شه، نه ۶۱+ (پتانسیل تعادلی واقعی سدیم)؟

چون کانال‌های سدیمی خیلی سریع «غیرفعال» می‌شن (درِ H می‌بندد) قبل از این‌که غشا زمان کافی داشته باشه به پتانسیل تعادلی کامل سدیم برسه.

دو درِ کانال سدیمی: نکته‌ای که همیشه اشتباه فهمیده می‌شه

وضعیت غشا	درِ M (فعال‌ساز)	درِ H (غیرفعال‌ساز)	سدیم رد می‌شه؟
استراحت (۷۰-)	بسته	باز	نه
در حال دپلاریزاسیون (۵۰- تا ۳۰+)	باز	باز	بله!
اوج و شروع رپلاریزاسیون (۳۰+)	باز	بسته	نه (غیرفعال)
بعد از بازگشت کامل به استراحت	بسته	باز	آماده‌ی دور بعدی

⚠ نکته‌ی هشدار

تفاوت «بسته» و «غیرفعال» را قاطی نکن! در حالت استراحت، کانال بسته است ولی می‌تونه با محرک باز بشه. در حالت غیرفعال (بعد از اوج)، کانال حتی اگه محرک قوی هم بیاد باز نمی‌شه، چون باید اول به حالت استراحت برگرده.

دوره‌ی تحریک‌ناپذیری (Refractory Period)

- ✓ دوره‌ی مطلق: از شروع پتانسیل عمل تا ۲/۳ ابتدایی رپلاریزاسیون؛ هیچ محرکی (حتی خیلی قوی) نمی‌تونه پتانسیل عمل جدید بسازه، چون کانال‌های سدیمی غیرفعالند
- ✓ دوره‌ی نسبی: بخش باقی‌مانده؛ فقط با یک محرک قوی‌تر از حد معمول می‌شه پتانسیل عمل جدید ساخت

🔥 چرا پتانسیل عمل فقط یک‌طرفه حرکت می‌کنه؟

چون بخشی که تازه پتانسیل عمل داشته، در دوره‌ی تحریک‌ناپذیری و نمی‌تونه دوباره تحریک بشه؛ پس موج فقط به‌سمت نواحی تازه (جلو) پیش می‌ره، نه عقب.

وقتی یون‌های اطراف عوض بشن...

تغییر	اثر بر تحریک‌پذیری
هیپرکالمی (پتاسیم خارج سلولی ↑)	غشا دپلاریزه می‌شه؛ اول تحریک‌پذیری ↑ ولی در ادامه کانال‌های سدیمی غیرفعال می‌مونن → فلج
هیپوکالمی (پتاسیم خارج سلولی ↓)	هایپرپلاریزاسیون؛ رسیدن به آستانه سخت‌تر می‌شه → ضعف عضلانی
هیپرکلسمی (کلسیم خارج سلولی ↑)	آستانه‌ی تحریک بالا می‌ره؛ نیاز به محرک قوی‌تر
هیپوکلسمی (کلسیم خارج سلولی ↓)	آستانه پایین میاد؛ تحریک‌پذیری غیرطبیعی، حتی تئانی (انقباض غیرارادی مداوم)

🧠 ترفند حفظی

ترفند حفظی: «کلسیم مثل قفل درِ خونه‌ست» – هرچی کلسیم بیشتر باشه، درِ سلول قفل‌تره (سخت‌تر تحریک می‌شه)؛ کم بشه کلسیم، درِ راحت باز می‌شه (زیادی تحریک‌پذیر می‌شه، مثل تئانی).

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ توالی طلایی: استراحت → آستانه → دپلاریزاسیون (سدیم وارد) → رپلاریزاسیون (پتاسیم خارج) → هایپرپلاریزاسیون → استراحت
- ★ کانال سدیمی دو درِ داره (M فعال‌ساز سریع، H غیرفعال‌ساز)؛ کانال پتاسیمی یک درِ کند داره
- ★ قانون همه یا هیچ: یا اصلاً پتانسیل عمل رخ نمی‌ده، یا کامل و با شدت ثابت رخ می‌ده
- ★ دوره‌ی تحریک‌ناپذیری مطلق (کانال سدیمی غیرفعال) و نسبی (فقط با محرک قوی‌تر)
- ★ هیپرکالمی/هیپوکالمی و هیپرکلسمی/هیپوکلسمی هر کدوم اثر خاص خودشون رو روی تحریک‌پذیری دارن



سرعت هدایت پیام عصبی: چرا بعضی اعصاب سریع‌تر هستند؟

نقش قطر آکسون و میلین

حالا که فهمیدیم پتانسیل عمل چیه، بیا ببینیم چرا بعضی سیگنال‌های عصبی خیلی سریع منتقل می‌شن (مثلاً ۱۲۰ متر بر ثانیه) و بعضی خیلی کند (کمتر از ۱ متر بر ثانیه).

عامل اول: قطر آکسون

هر چی آکسون قطرش بیشتر باشه، مقاومت داخلی‌اش (در برابر حرکت جریان یونی) کمتره – دقیقاً مثل یک لوله‌ی آب پهن‌تر که آب راحت‌تر ازش رد می‌شه. پس آکسون‌های ضخیم‌تر، سریع‌تر پیام رو منتقل می‌کنن.

عامل دوم (خیلی مهم‌تر): میلین‌دار بودن

میلین یک غلاف چربی‌ست که دور بعضی آکسون‌ها می‌پیچه (توسط سلول‌های شوان یا الیگودندروسیت ساخته می‌شه). این غلاف مثل روکش پلاستیکی سیم برق عمل می‌کنه: عایقه و جلوی نشت جریان رو می‌گیره.

تشبیه

آکسون بدون میلین رو مثل یک لوله‌ی سوراخ‌سوراخ تصور کن که آب (جریان یونی) از هر سوراخش هدر می‌ره. آکسون میلین‌دار مثل همون لوله‌ست ولی با روکش عایق، فقط چند جا سوراخ داره (به اسم گره‌های رانویه).

گره‌های رانویه: تنها جاهایی که کانال سدیمی هست

در آکسون میلین‌دار، کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ فقط توی گره‌های رانویه (فاصله‌های کوچیک بین قطعات میلین) تجمع دارن. زیر خود میلین اصلاً کانالی نیست.

هدایت جهشی (Saltatory Conduction)

پتانسیل عمل فقط توی گره‌های رانویه «تولید» می‌شه؛ زیر میلین، جریان به‌شکل غیرفعال (بدون تولید پتانسیل جدید) به‌سرعت به گره‌ی بعدی می‌رسه. نتیجه؟ پیام از یک گره به گره‌ی بعدی «می‌جهه»، نه این‌که قدم‌به‌قدم توی تک‌تک نقاط تولید بشه. این باعث می‌شه سرعت هدایت به‌شدت بالا بره.

مزیت دیگه‌ی میلین: چون فقط توی گره‌ها پتانسیل عمل ساخته می‌شه (نه در کل طول آکسون)، پمپ سدیم-پتاسیم کار کمتری برای برگردوندن یون‌ها داره – یعنی مصرف انرژی متابولیک هم کمتره!

ترفند حفظی

ترفند حفظی: «میلین = عایق برق». هرچی عایق بهتر باشه، جریان کمتر هدر می‌ره و سریع‌تر به مقصد می‌رسه، درست مثل سیم برق روکش‌دار در مقابل سیم لخت.

نکته‌ی هشدار

بیماری MS (مولتیپل اسکلروزیس) دقیقاً به این خاطر علائم عصبی ایجاد می‌کنه که سیستم ایمنی به غلاف میلین حمله می‌کنه؛ بدون میلین، هدایت جهشی از بین می‌ره و سیگنال‌ها کند یا مختل می‌شن.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ قطر بیشتر آکسون → مقاومت کمتر → سرعت هدایت بیشتر
- ★ میلین → عایق‌بندی → کاهش هدررفت جریان → سرعت بیشتر و مصرف انرژی کمتر
- ★ کانال‌های سدیمی فقط توی گره‌های رانویه تجمع دارن
- ★ هدایت جهشی = پتانسیل عمل از گره‌ای به گره‌ی دیگه می‌جهه، نه پیوسته

سیناپس: چطور نورون‌ها با هم حرف می‌زنن؟

الکتریکی، شیمیایی، گیرنده‌ها و جمع‌شوندگی سیگنال



پتانسیل عمل تا انتهای یک نورون که رسید، باید یک‌جوری پیام رو به سلول بعدی (نورون دیگه، عضله یا غده) تحویل بده. محل این تحویل‌دادن، سیناپس نام داره؛ یعنی «تماس».

دو نوع سیناپس

ویژگی	سیناپس الکتریکی	سیناپس شیمیایی
اتصال	اتصال شکاف‌دار (Gap Junction)، فاصله فقط ۲-۴ نانومتر	شکاف سیناپسی، فاصله حدود ۲۰ نانومتر
سرعت	خیلی سریع	کمی کندتر (نیاز به آزادسازی و اتصال ماده)
جهت انتقال	می‌تونه دوطرفه باشه	معمولاً یک‌طرفه
مثال	سلول‌های قلبی، بعضی نورون‌ها	اکثر سیناپس‌های سیستم عصبی، اتصال عصب-عضله

تشبیه

سیناپس الکتریکی رو مثل دو تا اتاق با یک در کاملاً باز تصور کن (هوا/صدا مستقیم رد می‌شه)؛ سیناپس شیمیایی مثل دو تا اتاق جدا که باید یک نامه (نوروترانسمیتر) بنویسی، از پنجره بندازی بیرون، و اتاق بغلی بخونتش.

سیناپس شیمیایی، قدم به قدم

- ۱ پتانسیل عمل به پایانه‌ی آکسون می‌رسه
- ۲ کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ باز می‌شن و کلسیم وارد پایانه‌ی عصبی می‌شه
- ۳ کلسیم باعث می‌شه وزیکول‌های حاوی نوروترانسمیتر به غشا بچسبن و محتوایشون رو خالی کنن (اگزوسیتوز)
- ۴ نوروترانسمیتر از شکاف سیناپسی رد می‌شه
- ۵ به گیرنده‌ی اختصاصی روی سلول پس‌سیناپسی می‌چسبه
- ۶ بسته به نوع گیرنده، کانال یونی باز می‌شه (اثر سریع) یا یک آبشار پیام‌رسانی داخلی راه می‌افته (اثر کندتر)
- ۷ نوروترانسمیتر باقی‌مونده تجزیه یا بازجذب می‌شه تا پیام قطع بشه

دو نوع گیرنده: فرق خیلی مهم

گیرنده‌ی یونوتروپیک		گیرنده‌ی متابوتروپیک	
ساختار	خودش یک کانال یونیه	به یک پروتئین G وصله	
سرعت اثر	خیلی سریع (میکروثانیه)	کندتر (ثانیه تا دقیقه)	
مکانیزم	اتصال لیگاند = باز شدن مستقیم کانال	اتصال لیگاند = فعال شدن پروتئین G = پیام‌رسان ثانویه (مثل cAMP)	
مثال	گیرنده‌ی نیکوتینی استیل‌کولین	گیرنده‌ی موسکارینی استیل‌کولین	

نکته‌ی طلایی درباره‌ی پروتئین G

پروتئین G سه زیرواحد داره: آلفا، بتا، گاما. وقتی لیگاند به گیرنده وصل بشه، زیرواحد آلفا از بقیه جدا می‌شه و می‌ره سراغ فعال کردن آنزیم‌ها یا تغییر بیان ژن یا باز کردن کانال‌های دیگه.

EPSP و IPSP: زبان مثبت و منفی سیناپس

- ✓ EPSP (پتانسیل پس سیناپسی تحریکی): معمولاً با ورود سدیم؛ غشا رو کمی مثبت تر می‌کنه؛ سلول رو به آستانه نزدیک تر می‌کنه
- ✓ IPSP (پتانسیل پس سیناپسی مهاري): معمولاً با ورود کلر یا خروج پتاسیم؛ غشا رو منفی تر می‌کنه؛ سلول رو از آستانه دورتر می‌کنه

⚠ نکته‌ی هشدار

EPSP و IPSP خودشان پتانسیل عمل نیستن! فقط نوسانات کوچیک و موضعی‌ان که به مرور محو می‌شن (هدایت الکتروتونیک)، مگر این‌که به اندازه‌ی کافی جمع بشن و به آستانه برسن.

جمع‌شوندگی: چطور EPSPهای کوچیک، پتانسیل عمل می‌سازن؟

- ✓ جمع زمانی: چند تحریک پشت‌سرهم و در فاصله‌ی زمانی کوتاه به یک نورون می‌رسن و اثرشون روی هم جمع می‌شه
- ✓ جمع مکانی: چند نورون مختلف هم‌زمان یک نورون هدف رو تحریک می‌کنن و اثرشون جمع می‌شه

🎯 تشبیه

فکرش کن یک لیوان رو قطره‌قطره از آب پر می‌کنی (جمع زمانی) یا هم‌زمان چند نفر باهم توش آب می‌ریزن (جمع مکانی) – در هر دو حالت، اگه مجموع آب از لبه‌ی لیوان (آستانه) رد بشه، لیوان سرریز می‌شه (پتانسیل عمل رخ می‌ده).

کارمندان پیام‌رسانی: انواع نوروترانسمیتر

نوروترانسمیترهای مولکول کوچک و سریع‌الاث‌ر هرکدام از یک پیش‌ماده‌ی خاص ساخته می‌شن و در نواحی مشخصی از بدن فعالن:

نوروترانسمیتر	از چی ساخته می‌شه؟	کجا فعاله؟
استیل‌کولین	کولین	سیستم عصبی مرکزی، اعصاب پاراسمپاتیک
اپی‌نفرین	تیروزین	مدولای غده‌ی فوق‌کلیه، برخی نواحی مغز
نوراپی‌نفرین	تیروزین	سیستم عصبی مرکزی، اعصاب سمپاتیک
دوپامین	تیروزین	سیستم عصبی مرکزی (مثلاً ماده‌ی سیاه)
سروتونین (5-HT)	تریپتوفان	سیستم عصبی مرکزی، دستگاه گوارش
هیستامین	هیستیدین	هیپوتالاموس
گابا (GABA)	گلوتامات	سیستم عصبی مرکزی (اصلی‌ترین مهاري مغز)
گلوتامات و آسپاراتات	–	سیستم عصبی مرکزی (اصلی‌ترین تحریکی مغز)
گلیسین	–	عمدتاً نخاع
آدنوزین و ATP	ATP	سیستم عصبی مرکزی و محیطی
نیتریک اکساید (NO)	آرژنین	سیستم عصبی مرکزی، دستگاه گوارش

📌 نکته‌ی طلایی: تیروزین، ستاره‌ی این جدول

اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین، هر سه از یک پیش‌ماده‌ی مشترک یعنی تیروزین ساخته می‌شن؛ فقط مسیر سنتزشون یک قدم جلوتر می‌ره (دوپامین ← نوراپی‌نفرین ← اپی‌نفرین).

در کنار این‌ها، گروه دیگری به اسم نوروپپتیدها هست (مثل هورمون‌های آزادکننده‌ی هیپوتالاموس TRH و LHRH، یا پپتیدهای هیپوفیزی مثل ACTH، بتا-اندورفین، پرولاکتین، وازوپرسین و اکسی‌توسین) که برخلاف گروه بالا، از پیش‌ماده‌های پروتئینی ساخته می‌شن و اثرشون کندتر ولی پایدارتره.

🧠 ترفند حفظی

ترفند حفظی: نوروترانسمیترهای «مولکول کوچک» مثل پیامک هستن (سریع، کوتاه، بی‌درنگ)؛ نوروپپتیدها مثل نامه‌ی پستی هستن (کندتر می‌رسن، ولی پیام مفصل‌تر و پایدارتری دارن).

سیناپس‌ها از نظر محل اتصال، ۵ مدل دارن

نوع سیناپس	اتصال بین چی به چی؟	ویژگی
آکسو-دندریتیک	آکسون یک نورون ← دندریت نورون بعدی	رایج‌ترین نوع؛ بیشترین سهم انتقال پیام
آکسو-سوماتیک	آکسون ← جسم سلولی (سوما)	تأثیر مستقیم و قوی روی پتانسیل نورون هدف
آکسو-آکسونیک	آکسون ← آکسون دیگر	نقش تنظیم‌کننده؛ می‌تونه آزادسازی ناقل عصبی رو تسهیل یا مهار کنه
دندرو-دندریتیک	دندریت ← دندریت	اغلب دوطرفه؛ هماهنگی موضعی بین نورون‌های مجاور
دندرو-سوماتیک	دندریت ← جسم سلولی	کمتر رایج؛ یک مسیر ارتباطی اضافه بین نورون‌ها

استیل‌کولین و سرنواشتش

مهم‌ترین نوروترانسمیتر در اتصال عصب-عضله. بعد از اتصال به گیرنده، باید سریع از بین بره تا پیام قطع بشه. این کار رو آنزیم استیل‌کولین‌استراز انجام می‌ده؛ استیل‌کولین رو به کولین + استات می‌شکنه. کولین دوباره با جذب و برای ساخت استیل‌کولین جدید استفاده می‌شه.

داروها و سموم معروف مرتبط با سیناپس

ماده	اثر
کورار (Curare)	گیرنده‌ی استیل‌کولین رو مسدود می‌کنه → فلج شل
سم بوتولینوم	مانع آزادسازی استیل‌کولین می‌شه → ضعف عضلانی
گازهای عصبی / فیزیوستیگمین	استیل‌کولین‌استراز رو مهار می‌کنن → تحریک بیش‌ازحد و اسپاسم
آتروپین	گیرنده‌ی موسکارینی رو مسدود می‌کنه → ضربان قلب بالا می‌ره، مردمک گشاد می‌شه

ترفند حفظی

ترفند حفظی: «بوتاکس زیبایی همون سم بوتولینومه» که با فلج‌کردن موضعی عضلات، چین‌وچروک صورت رو کم می‌کنه – یعنی دقیقاً همون مکانیزم مهار آزادسازی استیل‌کولین!

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ سیناپس الکتریکی: سریع، از طریق Gap Junction، معمولاً دوطرفه
- ★ سیناپس شیمیایی: با نوروترانسمیتر، کلسیم‌محور، معمولاً یک‌طرفه
- ★ یونوتروپیک = سریع و مستقیم؛ متابوتروپیک = کند و از طریق پروتئین G
- ★ EPSP (تحریکی، مثبت‌کننده) و IPSP (مهار، منفی‌کننده) با جمع زمانی/مکانی می‌تونن به آستانه برسن
- ★ نوروترانسمیترهای مولکول‌کوچک (استیل‌کولین، دوپامین، سروتونین، گابا و...) سریع اثر می‌کنن؛ نوروپپتیدها کندتر و پایدارتر
- ★ سیناپس از نظر محل اتصال ۵ نوعه: آکسو-دندریتیک (رایج‌ترین)، آکسو-سوماتیک، آکسو-آکسونیک، دندرو-دندریتیک، دندرو-سوماتیک
- ★ استیل‌کولین‌استراز پیام رو قطع می‌کنه؛ داروهای مختلف در نقاط مختلف این چرخه دخالت می‌کنن



اتصال عصب-عضله (NMJ): تحویل پیام به عضله

از پتانسیل عمل عصبی تا رسیدن کلسیم به داخل فیبر عضلانی

این فصل در واقع یک سیناپس شیمیایی خاصه، بین انتهای یک نورون حرکتی و یک فیبر عضلانی اسکلتی. به این ارتباط می‌گن Neuromuscular Junction یا به اختصار NMJ.

واحد حرکتی (Motor Unit)

یک نورون حرکتی به همراه تمام فیبرهای عضلانی‌ای که عصب‌دهی می‌کنه، یک «واحد حرکتی» رو تشکیل می‌ده. وقتی این نورون فعال بشه، همه‌ی فیبرهای زیرمجموعه‌اش همزمان منقبض می‌شن.

مسیر پیام از عصب تا عضله

1 پتانسیل عمل به پایانه‌ی آکسون نورون حرکتی می‌رسه

2 کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ باز می‌شن، کلسیم وارد پایانه می‌شه

3 حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ وزیکول استیل‌کولین (هر کدام حدود ۱۰ هزار مولکول!) آزاد می‌شن

4 استیل‌کولین از شکاف سیناپسی رد می‌شه و به گیرنده‌ی نیکوتینی روی غشای عضله می‌چسبه

5 گیرنده (که خودش یک کانال کاتیونی) باز می‌شه؛ سدیم به شدت وارد می‌شه

6 یک پتانسیل صفحه‌ی انتهایی (End-plate potential) ایجاد می‌شه که اگه به آستانه برسه، پتانسیل عمل کامل رو در سارکولما (غشای فیبر عضلانی) راه می‌ندازه

گیرنده‌ی نیکوتینی: قفل دو کلیدی

این گیرنده از ۴ زیرواحد (شامل ۲ زیرواحد آلفا) ساخته شده و کانال کاتیونی غیراختصاصیه. برای باز شدنش، باید همزمان ۲ مولکول استیل‌کولین به دو زیرواحد آلفا وصل بشن – دقیقاً مثل یک درِ گاوصندوق که به دو کلید همزمان نیاز داره.

حالا نوبت جفت‌شدگی تحریک-انقباض (E-C Coupling)

این اسم رسمی فرایندیه که پتانسیل عمل عضله رو تبدیل به یک انقباض مکانیکی واقعی می‌کنه. بیا قدم به قدم بریم:

1 پتانسیل عمل روی سارکولما (غشای فیبر عضلانی) حرکت می‌کنه

2 وارد توبول‌های عرضی (T-tubules) می‌شه – این‌ها فرورفتگی‌های غشا هستن که پتانسیل رو تا عمق فیبر می‌برن

3 گیرنده‌ی دی‌هیدروپیپریدین (DHP) که روی غشای توبول عرضیه، تغییر ولتاژ رو «حس» می‌کنه

4 DHP به طور مکانیکی گیرنده‌ی رایانودین (RyR) رو که روی شبکه‌ی سارکوپلاسمیه باز می‌کنه

5 کلسیم ذخیره‌شده در شبکه‌ی سارکوپلاسمی به داخل سیتوپلاسم سرازیر می‌شه

6 این کلسیم به تروپونین C می‌چسبه و زنجیره‌ی انقباض عضله شروع می‌شه (فصل بعد کامل توضیح می‌دیم)

تشبیه

DHP و RyR رو مثل یک زنگ در با سیم مستقیم تصور کن: تا کسی زنگ (تغییر ولتاژ) رو فشار بده (DHP)، بلافاصله از طریق سیم مکانیکی، در (RyR) باز می‌شه و مهمون (کلسیم) وارد خونه می‌شه – بدون نیاز به واسطه‌ی دیگه‌ای.

🔧 تریاد: ساختار کلیدی عضله اسکلتی

یک توپول عرضی به همراه دو کیسه‌ی انتهایی (سیسترن) شبکه‌ی سارکوپلاسمی در دو طرفش، یک «تریاد» می‌سازن. ۸۰٪ سطح توپول‌های T دقیقاً همین‌جا با شبکه‌ی سارکوپلاسمی در تماسن – محل اصلی انتقال سیگنال.

⚠️ نکته‌ی هشدار

تفاوت مهم قلب و اسکلتی: در عضله‌ی قلبی، DHP خودش هم یک کانال کلسیمیه و اجازه می‌ده مقدار کلسیم از خارج سلول هم وارد بشه (که باعث آزادسازی بیشتر کلسیم از شبکه می‌شه)؛ اما در عضله‌ی اسکلتی، DHP فقط نقش حسگر داره و کلسیم اصلی از شبکه‌ی سارکوپلاسمی (نه از خارج سلول) میاد.

چطور استیل‌کولین از سر راه برداشته می‌شه؟

آنزیم استیل‌کولین‌استراز که روی غشای عضله نشسته، سریع استیل‌کولین رو تجزیه می‌کنه تا گیرنده‌ها دوباره برای پیام بعدی آزاد بشن. اگه این آنزیم مهار بشه (مثل گازهای عصبی)، عضله دائم تحریک می‌مونه و دچار اسپاسم می‌شه.

🧠 ترفند حفظی

ترفند حفظی مسیر کامل: «عصب می‌رسه → کلسیم میاد تو → استیل‌کولین می‌ره بیرون → سدیم میاد تو (پتانسیل صفحه‌ی انتهایی) → پتانسیل عمل عضله → DHP حس می‌کنه → RyR باز می‌شه → کلسیم داخلی آزاد می‌شه → انقباض». هفت مرحله، هفت انگشت دست!

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ NMJ یک سیناپس شیمیایی تخصصی بین عصب و عضله‌ی اسکلتیه
- ★ استیل‌کولین با اتصال به گیرنده‌ی نیکوتینی، پتانسیل صفحه‌ی انتهایی می‌سازه
- ★ DHP (روی توپول T) با تغییر ولتاژ فعال می‌شه و مستقیماً (مکانیکی) RyR (روی شبکه‌ی سارکوپلاسمی) رو باز می‌کنه
- ★ کلسیم آزادشده از شبکه‌ی سارکوپلاسمی، محرک اصلی انقباض در عضله‌ی اسکلتیه
- ★ استیل‌کولین‌استراز پیام رو قطع می‌کنه تا عضله بتونه استراحت کنه



عضله: ساختار و مکانیسم انقباض

آخرین فصل! از سارکومر تا لغزیدن اکتین روی میوزین

رسیدیم به مقصد نهایی: خود انقباض عضله. تا اینجا یاد گرفتیم چطور پیام از عصب به عضله و کلسیم به داخل سیتوپلاسم می‌رسد. حالا می‌بینیم این کلسیم چطور واقعاً باعث کوتاه‌شدن عضله می‌شود.

سه نوع عضله، یک نگاه سریع

ویژگی	اسکلتی	قلبی	صاف
شکل ظاهری	مخطط، استوانه‌ای بلند	مخطط، کوتاه و منشعب	بدون خط، دوکی‌شکل
هسته	چند هسته‌ای، محیطی	تک هسته‌ای، مرکزی	تک هسته‌ای، مرکزی
کنترل	ارادی	غیرارادی	غیرارادی
منبع کلسیم	تقریباً همه از شبکه‌ی سارکوپلاسمی	ترکیبی: خارج سلول + شبکه	بستگی به نوع؛ اغلب وابسته به کلسیم خارج سلولی

سارکومر: آجر اصلی عضله‌ی مخطط

سارکومر واحد عملکردی عضله‌ست؛ بین دو خط Z قرار دارد و از دو نوع فیلامنت (رشته) ساخته شده: رشته‌ی نازک (اکتین) و رشته‌ی ضخیم (میوزین).

ناحیه	چی دارد؟	توضیح
باند I (روشن)	فقط اکتین	خط Z وسطه
باند A (تیره)	کل طول میوزین (با یا بدون هم‌پوشانی اکتین)	طولش هیچ‌وقت تغییر نمی‌کند!
ناحیه‌ی H	فقط میوزین، بدون اکتین	وسط باند A؛ در انقباض کامل ناپدید می‌شود
خط M	وسط ناحیه‌ی H	محل تثبیت میوزین‌ها



تشبیه

سارکومر رو مثل یک آکاردئون تصور کن با دو ردیف چوب (اکتین از دو طرف) که وسط ردیف چوب ضخیم‌تری (میوزین) قرار دارد. وقتی آکاردئون جمع می‌شه، چوب‌های نازک بیشتر روی چوب ضخیم می‌لغزن و همدیگه رو می‌پوشونن، اما خود چوب‌ها کوتاه نمی‌شن!

نکته‌ی طلایی امتحانی

در انقباض: باند A ثابت می‌مونه (چون طول میوزین عوض نمی‌شه)، اما باند I و ناحیه‌ی H کوتاه می‌شن (چون اکتین‌ها به سمت مرکز می‌لغزن).

بازیگران مولکولی

- ✓ اکتین (F-actin): از تکرار مونومرهای G-actin ساخته می‌شه؛ روش جایگاه‌های فعال (Active Site) برای اتصال میوزین وجود دارد
- ✓ تروپومیوزین: مثل یک روبان که روی جایگاه‌های فعال اکتین رو در حالت استراحت می‌پوشونه
- ✓ تروپونین: کمپلکس ۳ تایی؛ TnC (به کلسیم می‌چسبه)، TnI (مهارکننده)، TnT (به تروپومیوزین می‌چسبه)
- ✓ میوزین: پروتئین دوسری با یک «سر» که آنزیم ATPase دارد و به اکتین می‌چسبه (پل عرضی می‌سازه)
- ✓ تیتین: مثل یک فنر که میوزین رو در جای خودش (وسط سارکومر) نگه می‌دارد و بعد از انقباض کمک می‌کند عضله به حالت اول برگردد

مدل رشته‌های لغزان (Sliding Filament Model)

مهم‌ترین جمله‌ی این فصل

انقباض عضله از «کوتاه‌شدن» خود پروتئین‌ها نیست! اکتین روی میوزین می‌لغزد و به سمت مرکز سارکومر کشیده می‌شه، بدون این‌که طول خود اکتین یا میوزین تغییر کنه.

زنجیره‌ی کامل انقباض، از کلسیم تا حرکت

1 کلسیم (که از شبکه‌ی سارکوپلاسمی آزاد شده) به TnC می‌چسبه

2 تروپونین شکلش عوض می‌شه و تروپومیوزین رو از روی جایگاه فعال اکتین کنار می‌زنه

3 سر میوزین (که از قبل با هیدرولیز ATP ، پرانرژی و خمیده شده) به جایگاه فعال اکتین می‌چسبه → پل عرضی ساخته می‌شه

4 فسفات و بعد ADP از سر میوزین جدا می‌شن؛ سر میوزین به حالت اولیه‌اش برمی‌گرده و همین حرکت، اکتین رو به سمت مرکز می‌کشه (به این می‌گن Power Stroke یا ضربه‌ی قدرتی)

5 یک مولکول ATP جدید به سر میوزین می‌چسبه و آن را از اکتین جدا می‌کنه

6 میوزین دوباره ATP رو می‌شکنه، پرانرژی و آماده‌ی چرخه‌ی بعدی می‌شه

تشبیه

چرخه‌ی پل عرضی رو مثل بالا رفتن از طناب با دست‌ها تصور کن: دست (سر میوزین) طناب (اکتین) رو می‌گیره، خودت رو بالا می‌کشی (Power Stroke)، دستت رو باز می‌کنی (با ATP جدید)، و دوباره بالاتر می‌گیری. تکرار همین چرخه، تو رو (اکتین رو) قدم‌به‌قدم جابه‌جا می‌کنه.

نکته‌ی هشدار

چرا جسد بعد از مرگ سفت می‌شه (Rigor Mortis)؟ چون بدون ATP جدید، سر میوزین نمی‌تونه از اکتین جدا بشه! پل‌های عرضی قفل می‌مونن و عضله سفت باقی می‌مونه – این یعنی ATP برای «جدا شدن»، نه فقط برای «چسبیدن»، لازمه.

چطور انقباض متوقف می‌شه؟ (Relaxation)

- ✓ پمپ‌های کلسیمی شبکه‌ی سارکوپلاسمی ($SERCA$) کلسیم رو دوباره به شبکه برمی‌گردونن (با مصرف ATP)
- ✓ مبدل سدیم-کلسیم (NCX) و پمپ‌های کلسیمی غشا هم کمک می‌کنن کلسیم از سیتوپلاسم خارج بشه
- ✓ با کاهش کلسیم، تروپومیوزین دوباره جایگاه فعال اکتین رو می‌پوشونه و پل عرضی دیگه ساخته نمی‌شه

ترفند حفظی

ترفند حفظی نهایی: «کلسیم روشنش می‌کنه، ATP هم روشنش می‌کنه (حرکت) هم خاموشش می‌کنه (جدایی)». هم کمبود کلسیم و هم کمبود ATP می‌تونه فرایند انقباض/شل‌شدن رو مختل کنه، اما به دو روش کاملاً متفاوت.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ سارکومر بین دو خط Z ؛ باند A ثابت، باند I و ناحیه‌ی H در انقباض کوتاه می‌شن
- ★ کلسیم → TnC → کنار رفتن تروپومیوزین → اتصال میوزین به اکتین
- ★ میوزین با هیدرولیز ATP پرانرژی می‌شه، به اکتین می‌چسبه، Power Stroke می‌زنه، و با ATP جدید جدا می‌شه
- ★ بدون ATP ، عضله نمی‌تونه شل بشه (Rigor Mortis)
- ★ شل‌شدن = بازگشت کلسیم به شبکه‌ی سارکوپلاسمی توسط پمپ‌های $SERCA$ و NCX



مکانیک انقباض عضله: از یک تکانش تا خستگی

چرخه‌ی کامل انقباض-استراحت، جمع‌شوندگی نیرو، و چرا عضله خسته می‌شه

در فصل قبل یاد گرفتیم چطور یک سیگنال از عصب به عضله می‌رسه و چطور اکتین روی میوزین می‌لغزه. حالا می‌خوایم ببینیم این انقباض در عمل، در قالب یک تکانش واحد و بعد پشت‌سرهم چه شکلی می‌شه، و چرا بعد از مدتی عضله خسته می‌شه.

مرور فشرده‌ی زنجیره‌ی کامل انقباض (۹ قدم)

قبل از رفتن سراغ مفاهیم جدید، بیا یک بار کل مسیر رو از اول تا آخر با جزئیات کامل مرور کنیم — این زنجیره پرتکرارترین سؤال امتحانیه:

- ۱ نورون حرکتی، استیل‌کولین آزاد می‌کنه؛ اتصال به گیرنده‌ی غشای عضله، تغییر پتانسیل ایجاد می‌کنه که به آستانه رسیده و پتانسیل عمل می‌سازه
- ۲ پتانسیل عمل در طول سارکولما پخش شده و به توبول‌های عرضی (T-tubules) که تا عمق فیبر عضلانی نفوذ کردن می‌رسه
- ۳ در محل «تریاد»، تعامل کانال‌های دی‌هیدروپی‌ری‌دین (DHP) روی توبول عرضی با کانال‌های رایانودین روی شبکه‌ی سارکوپلاسمی، باعث جفت‌شدن تحریک-آزادسازی کلسیم می‌شه
- ۴ کانال‌های رایانودین باز شده و کلسیم به سیتوپلاسم سرازیر می‌شه؛ ۴ یون کلسیم به زیرواحد C تروپونین می‌چسبن و باعث کنار رفتن تروپومیوزین از روی اکتین می‌شن
- ۵ جایگاه‌های فعال اکتین آزاد می‌شن؛ سر میوزین (که با هیدرولیز ATP پرانرژی شده) به این جایگاه‌ها می‌چسبه و پل عرضی می‌سازه
- ۶ سر میوزین با خم‌شدن در ناحیه‌ی لولایی (Hinge)، «ضربه‌ی قدرتی» (Power Stroke) می‌زنه؛ اکتین روی میوزین می‌لغزه، سارکومر کوتاه و عضله منقبض می‌شه
- ۷ برای پایان تحریک، استیل‌کولین استراز استیل‌کولین رو تجزیه کرده و پیام عصبی قطع می‌شه
- ۸ پمپ‌های کلسیمی (با مصرف ATP) کلسیم رو از سیتوپلاسم به داخل شبکه‌ی سارکوپلاسمی برمی‌گردونن؛ غلظت کلسیم سیتوپلاسمی افت می‌کنه
- ۹ با افت کلسیم، تروپونین C کلسیمش رو از دست می‌ده، تروپومیوزین دوباره جایگاه فعال رو می‌پوشونه، پل عرضی متوقف و عضله وارد استراحت (Relaxation) می‌شه

نکته‌ی طلایی درباره‌ی باندها در حین انقباض

باند A (شامل میوزین) طولش هیچ‌وقت تغییر نمی‌کنه چون طول خود میوزین ثابت. اما band I و ناحیه‌ی H کوتاه می‌شن، چون اکتین‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شن. این یعنی «کوتاه‌شدن سارکومر از لغزیدن میاد، نه از کوتاه‌شدن خود رشته‌ها».

Muscle Twitch: یک تکانش کامل عضلانی

وقتی یک تحریک الکتریکی تک به عضله بدیم، یک چرخه‌ی کامل شامل «فاز انقباض» و «فاز استراحت» رخ می‌ده که به کل این چرخه Muscle Twitch (تکانش عضلانی) می‌گن.



تشبیه

Twitch رو مثل یک بار فشار دادن و ول‌کردن یک فنر تصور کن: فشار می‌دی (انقباض)، ول می‌کنی (استراحت) و فنر به حالت اول برمی‌گرده.

دوره‌ی نهفته (Latent Period) چیه؟

بین لحظه‌ی اعمال تحریک و شروع انقباض واقعی، یک تأخیر کوتاه هست به اسم دوره‌ی نهفته. علتش اینه که تمام زنجیره‌ی ۹ قدمی بالا (رسیدن پتانسیل به عمق عضله، باز شدن کانال‌ها، ورود کلسیم، اتصال به تروپونین C) باید طی بشه و همه‌ی این‌ها زمان می‌بره.

جمع‌پذیری (Summation): وقتی دو تحریک روی هم سوار می‌شن

اگر فاصله‌ی زمانی تحریک دوم آنقدر کم باشد که عضله هنوز از انقباض اول کاملاً رها نشده باشد (یعنی کلسیم ناشی از تحریک اول هنوز در سیتوپلاسم موند)، تحریک دوم روی پاسخ اول سوار می‌شه و «انقباض دوقلو» با دامنه‌ی بیشتر رخ می‌ده – چون غلظت کلسیم سیتوپلاسمی بیشتر شده.

تتانیزاسیون (Tetanization): وقتی همه چیز روی هم سوار می‌شه

اگر فرکانس تحریکات آنقدر بالا بره که پاسخ‌ها کاملاً روی هم سوار بشن (شبیه یک اثر پلکانی به اسم Treppe که هر انقباض از قبلی قوی‌تره)، به وضعیت انقباض کزاز (Tetanic Contraction) می‌رسیم.

نوع تتانوس	توضیح
تتانوس ناقص (Incomplete)	فرکانس تحریک بالاست ولی عضله هنوز فرصت کوتاهی برای استراحت جزئی داره
تتانوس کامل (Complete)	فرکانس آنقدر بالاست که عضله اصلاً فرصت استراحت نداره؛ پس از مدتی افت شدید (خستگی) رخ می‌ده

چرا انقباض کزاز نیروی بیشتری از تکانش منفرد تولید می‌کنه؟

چون کلسیم فرصت برگشت کامل به شبکه‌ی سارکوپلاسمی رو پیدا نمی‌کنه و غلظتش بالا می‌مونه؛ انقباض‌ها به‌جای اینکه جدا از هم اتفاق بیفتن، روی هم جمع می‌شن.

جمع‌پذیری نیروهای انقباضی، دو مسیر کاملاً متفاوت

دقت کن! «جمع‌شدن نیرو در کل عضله» با «جمع‌شدن پاسخ در یک تکانش» فرق داره. برای افزایش نیروی کل یک عضله، دو مکانیزم مجزا وجود داره:

مکانیزم	توضیح
افزایش تعداد واحدهای حرکتی (Motor Unit Recruitment)	تعداد بیشتری واحد حرکتی هم‌زمان فعال می‌شن؛ به این «جمع‌پذیری فیبرهای مختلف» هم می‌گن
افزایش فرکانس تحریکات (Frequency Summation)	با بالا رفتن فرکانس تحریک یک واحد حرکتی، پاسخ‌ها روی هم سوار شده و می‌تونه به تتانیزاسیون برسه

خستگی عضلانی (Muscle Fatigue): دو تا مقصر اصلی

- ✓ خستگی در سطح خود عضله: انقباض‌های سریع و مکرر، ذخایر ATP رو تخلیه می‌کنن؛ بدون ATP، سر میوزین نمی‌تونه چرخه‌ی پل عرضی رو ادامه بده
- ✓ خستگی در سطح سیناپس عصب-عضله: تحریک مداوم و طولانی، وژیکول‌های استیل‌کولین رو خالی می‌کنه؛ وقتی ناقل عصبی تموم بشه، پیام دیگه به عضله نمی‌رسه

ترفند حفظی

ترفند حفظی: «خستگی یا از داخل خونه‌ست (کمبود سوخت ATP در خود عضله) یا از قطع ارتباط با بیرون (کمبود پیک‌رسان استیل‌کولین در سیناپس)».

واحد حرکتی (Motor Unit): کوچک‌تر یعنی دقیق‌تر

واحد حرکتی از یک نورون حرکتی و تمام فیبرهایی که عصب‌دهی می‌کنه تشکیل شده.

نکته‌ی طلایی

در عضلاتی که حرکت ظریف نیاز دارن (کروی چشم، پلک، گوش میانی)، واحد حرکتی کوچیکه (یک نورون فقط چند فیبر رو کنترل می‌کنه) → دقت بالا. در عضلات بزرگ بدون نیاز به دقت (مثل عضله‌ی ران)، واحد حرکتی بزرگه (یک نورون هزاران فیبر رو کنترل می‌کنه) → دقت کمتر، نیروی بیشتر.

رابطه‌ی طول-تنش (Length-Tension Relationship)

وقتی به‌جای یک سارکومر، کل عضله (که فیبرهای زیاد + بافت همبند داره) رو بررسی می‌کنیم، سه نوع تنش تعریف می‌شه:

نوع تنش	منشأ
تنش غیرفعال (Passive Tension)	کشش اولیه‌ی بافت همبند و عناصر الاستیک، قبل از هر انقباضی
تنش فعال (Active Tension)	مستقیماً حاصل لغزش و هم‌پوشانی اکتین-میوزین در حین انقباض
تنش کل (Total Tension)	حاصل جمع تنش فعال و غیرفعال؛ $Total = Active + Passive$

طول بهینه‌ی سارکومر

بیشترین نیروی انقباضی زمانی تولید می‌شود که هم‌پوشانی اکتین و میوزین «بهینه» باشد، نه حداکثر! این طول بهینه معمولاً بین ۲ تا ۲.۲ میکرومتره.

- ✓ اگر سارکومر خیلی کوتاه‌تر از این بازه بشود: رشته‌های اکتین روی هم می‌افتند و میوزین به خط Z برخورد می‌کند → تنش فعال کم می‌شود
- ✓ اگر سارکومر خیلی کشیده‌تر از این بازه بشود: هم‌پوشانی اکتین و میوزین کم شده یا کاملاً قطع می‌شود → تنش فعال به صفر نزدیک می‌شود

تشبیه

مثل زیپ کشیدن روی لباس فکر کن: اگر دندونه‌های زیپ (اکتین و میوزین) درست روبه‌روی هم و به اندازه‌ی کافی همپوشان باشند، زیپ به بهترین شکل کار می‌کند. اگر خیلی جمع بشود یا خیلی باز بشود، عملکردش افت می‌کند.

انواع انقباض: ایزومتریک در برابر ایزوتونیک

نوع انقباض	طول عضله	نیروی انقباضی	کار فیزیکی؟
ایزومتریک	ثابت می‌مونه	افزایش می‌یابد	خیر (چون جابه‌جایی نیست)
ایزوتونیک	کوتاه می‌شود	نسبتاً ثابت می‌مونه	بله (چون جابه‌جایی رخ می‌دهد)

- ✓ ایزومتریک وقتی رخ می‌دهد که بار موردنیاز، بیشتر از نیرویی باشد که عضله می‌تونه تأمین کند
- ✓ ایزوتونیک وقتی رخ می‌دهد که نیروی تولیدی عضله ۳ تا ۵ درصد بیشتر از نیروی بار باشد (برای غلبه بر مقاومت الاستیک بافت)

نکته‌ی هشدار

اشتباه رایج: فکر نکن ایزومتریک یعنی «عضله کار نمی‌کند». عضله نیرو تولید می‌کند و انرژی مصرف می‌کند، فقط از نظر فیزیکی (چون جابه‌جایی رخ نمی‌دهد) کاری روی جسم انجام نمی‌شود.

نیازهای انرژی در انقباض عضله

- ✓ ایجاد پل عرضی: سر میوزین برای اتصال به اکتین، ATP مصرف می‌کند
- ✓ پمپ کلسیمی: در فاز استراحت، ATP لازمه تا کلسیم برخلاف شیب غلظت به شبکه‌ی سارکوپلاسمی برگردد
- ✓ پمپ سدیم-پتاسیم: با مصرف ATP، سدیم رو از سلول خارج می‌کند و انرژی ثانویه برای فعالیت مبدل سدیم-کلسیم فراهم می‌کند

منابع تأمین انرژی، به ترتیب زمانی

منبع انرژی	مدت‌زمانی که کفایت می‌کند
ذخیره‌ی مستقیم ATP	۱ تا ۲ ثانیه (هر ۴ میلی‌مولار ATP)
فسفوکراتین (بازسازی سریع ATP)	۵ تا ۸ ثانیه
گلیکولیز (بی‌هوازی، سریع‌تر از هوازی)	حدود ۱ دقیقه
متابولیسم هوازی (اکسیداتیو)	تأمین‌کننده‌ی حدود ۹۵٪ انرژی موردنیاز عضله در طولانی‌مدت

نکته‌ی طلایی درباره‌ی گلیکولیز

گلیکولیز دو مزیت داره: هم بدون نیاز به اکسیژن (بی‌هوازی) انجام می‌شود، هم حدود ۲.۵ برابر سریع‌تر از مسیر هوازی، ATP بازسازی می‌کند – به همین دلیل در فعالیت‌های شدید و ناگهانی اولویت داره.

دو تیپ فیبر عضلانی: تند در برابر کند

ویژگی	ماهیچه‌ی تند (Fast-Twitch)	ماهیچه‌ی کند (Slow-Twitch)
قطر فیبر	زیاد، برای انقباض پر قدرت	کم؛ توسط نورون‌های کوچک‌تری عصب‌دهی می‌شن
مقاومت در برابر انتشار تحریک	کم (چون قطر زیاده، تحریک راحت پخش می‌شود)	بیشتر (چون قطر کمه)
شبکه‌ی سارکوپلاسمی	گسترده، آزادسازی سریع کلسیم	کمتر گسترده

ویژگی	ماهیچه‌ی تند (Fast-Twitch)	ماهیچه‌ی کند (Slow-Twitch)
منبع انرژی اصلی	آنزیم‌های گلیکولیزی فراوان؛ حتی ATP رو برای مواقع ضروری ذخیره می‌کنن	میتوکندری فراوان، متابولیسم هوازی
جریان خون و میوگلوبین	کمتر (اولویت با گلیکولیز است)	بیشتر؛ سرشار از میوگلوبین (پروتئین آهن‌دار شبیه هموگلوبین)
مقاومت به خستگی	کم؛ زود خسته می‌شه	زیاد؛ دیر خسته می‌شه
نام رایج	ماهیچه‌ی سفید	ماهیچه‌ی قرمز

📌 نکته‌ی طلایی درباره‌ی رتبه‌بندی میوگلوبین

از نظر میزان میوگلوبین، این ترتیب رو حفظ باش: عضله‌ی قلبی >> عضله‌ی اسکلتی قرمز (کند) > عضله‌ی اسکلتی سفید (تند). عضله‌ی صاف هم میوگلوبین بسیار اندکی داره.

🧠 ترنند حفظی

ترنند حفظی: «تند = تیزرو ولی زودخسته (مثل دوی سرعت)»، «کند = آرام ولی پرتحمل (مثل دوی ماراتن)». میوگلوبین هم مثل هموگلوبین، اکسیژن ذخیره می‌کنه و رنگ قرمز به فیبر کند می‌ده.

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ Twitch = یک چرخه‌ی کامل انقباض + استراحت؛ دوره‌ی نهفته به‌خاطر زمان‌بر بودن مسیر E-C Coupling
- ★ جمع زمانی/تتانیزاسیون: وقتی کلسیم فرصت برگشت کامل پیدا نمی‌کنه، انقباض‌ها روی هم جمع می‌شن
- ★ نیروی کل عضله با دو راه زیاد می‌شه: بیشتر شدن واحدهای حرکتی فعال، یا بیشتر شدن فرکانس تحریک
- ★ خستگی یا از کمبود ATP در عضله میاد یا از کمبود استیل‌کولین در سیناپس
- ★ بیشترین نیرو در طول بهینه‌ی سارکومر (۲ تا ۲.۲ میکرومتر) تولید می‌شه، نه در کوتاه‌ترین یا بلندترین حالت
- ★ ایزومتریک: طول ثابت، نیرو بالا می‌ره، کاری انجام نمی‌شه؛ ایزوتونیک: طول کم می‌شه، کار انجام می‌شه
- ★ انرژی از ATP ذخیره (۱-۲ ثانیه) → فسفوکراتین (۵-۸ ثانیه) → گلیکولیز (۱~ دقیقه) → هوازی (۹۵٪ نیاز درازمدت) تأمین می‌شه
- ★ فیبر تند = قوی و زودخسته (سفید)؛ فیبر کند = ضعیف‌تر ولی مقاوم به خستگی (قرمز، پر از میوگلوبین)



سه نوع عضله و دنیای عجیب عضله صاف

مقایسه‌ی اسکلتی، قلبی و صاف – و مکانیزم اختصاصی عضله‌ی صاف

تا اینجا تقریباً همه چیز رو درباره‌ی عضله‌ی اسکلتی یاد گرفتیم. اما بدن دو نوع عضله‌ی دیگه هم داره که قوانین بازی‌شون فرق می‌کنه: عضله‌ی قلبی و عضله‌ی صاف. این فصل اول این سه نوع رو کنار هم می‌ذاره، بعد می‌ره سراغ عمیق‌ترین و عجیب‌ترین‌شون: عضله‌ی صاف.

مقایسه‌ی کلی سه نوع عضله

ویژگی	اسکلتی	قلبی	صاف
هسته	چند هسته‌ای، محیطی	تک هسته‌ای، مرکزی	تک هسته‌ای، مرکزی
ظاهر زیر میکروسکوپ	مخطط	مخطط	بدون خط (صاف)
کنترل	ارادی	غیرارادی	غیرارادی
عصب‌دهی	اعصاب نخاعی؛ نیاز مطلق به پیام عصبی	خودتحریکی؛ صفحات بینابینی (Intercalated Discs) هماهنگی می‌سازن	خودمختار (سمپاتیک/پاراسمپاتیک)؛ لزوماً به پیام عصبی وابسته نیست
محل	متصل به استخوان	دیواره‌ی قلب	دیواره‌ی اندام‌های توخالی (روده، عروق، مثانه...)
شکل سلول	استوانه‌ای بلند	کوتاه و منشعب	دوکی شکل (Fusiform)

نکته‌ی طلایی درباره‌ی عضله‌ی صاف

عضله‌ی صاف فاقد سارکومر، نوارهای تیره/روشن و خط Z است (به همین دلیل «صاف» نامیده می‌شه). با این حال، برخلاف تصور رایج، عضله‌ی صاف می‌تونه ساعت‌ها یا حتی روزها انقباضش رو حفظ کنه؛ درحالی‌که عضله‌ی اسکلتی خیلی سریع منقبض و ریلکس می‌شه.

مثال کاربردی: دو لایه‌ی عضله‌ی صاف در دیواره‌ی روده

در دیواره‌ی لوله‌ی گوارش، عضله‌ی صاف به صورت دو لایه قرار داره: یک لایه‌ی طولی (Longitudinal) و یک لایه‌ی حلقوی (Circular) که جهت انقباضشون دقیقاً مخالف همه.

چرا این آرایش دولایه مهمه؟

همین هماهنگی متضاد بین لایه‌ی طولی و حلقوی است که حرکات دودی (Peristalsis) روده رو ممکن می‌کنه و باعث پیشروی و ورود مواد غذایی در طول لوله‌ی گوارش می‌شه.

عضله‌ی صاف، دو زیرگروه با رفتار متفاوت

عضلات صاف در نقاط مختلف بدن از نظر ابعاد، آرایش، نوع محرک، نحوه‌ی عصب‌دهی و الگوی عملکردی با هم فرق دارن. کلاً به دو دسته تقسیم می‌شن:

تک‌واحدی (Single-Unit / Visceral)	چندواحدی (Multi-Unit)
اتصالات شکاف‌دار (Gap Junction) – سلول‌ها مثل یک واحد یکپارچه عمل می‌کنن	بدون Gap Junction؛ هر سلول با غشای پایه (کلاژن + گلیکوپروتئین) از بقیه ایزوله شده
پیوستگاه انتشاری (Diffusive Junction): عصب فقط لایه‌ی رویی رو می‌پوشونه؛ پیام با آگزوسیتوز از برآمدگی‌های عصبی (Varicosities) آزاد و در محیط پخش می‌شه، بعد از طریق Gap Junction به کل بافت می‌رسه	پیوستگاه تماسی (Contact Junction): هر فیبر جداگانه توسط انشعابات عصبی عصب‌دهی می‌شه (شبیه NMJ ولی با اعصاب خودمختار)
کندتر (پیام باید منتشر بشه)	سریع‌تر و دقیق‌تر (تماس مستقیم با هر سلول)
روده، مجاری صفراوی، معده، رحم	عضلات مژگانی چشم، عنبیه، عضلات راست‌کننده‌ی مو



تشبیه

تکواحدهای رو مثل یک گروه که تصور کن که همه با هم و هماهنگ می‌خونن، فقط رهبر ارکستر (عصب) به ردیف جلو اشاره می‌کنه و بقیه از هم پیروی می‌کنن (از طریق Gap Junction). چندواحدهای مثل یک ارکستر سازهای انفرادیه که هر نوازنده (سلول) سیم جداگانه‌ای خودش رو مستقیماً از رهبر ارکستر می‌گیره.

⚠ نکته‌ی هشدار

دام امتحانی: در عضله‌ی صاف تکواحدهای، اگر چند لایه از بافت وجود داشته باشه، عصب خودمختار فقط لایه‌ی اول رو مستقیم عصب‌دهی می‌کنه؛ بقیه‌ی لایه‌ها از طریق Gap Junction پیام رو دریافت می‌کنن، نه از عصب مستقیم.

📌 نکته‌ی طلایی درباره‌ی عصب‌گیری چندواحدهی

چون در عضله‌ی صاف چندواحدهی هیچ Gap Junction ای بین سلول‌ها نیست، هر سلول باید مستقلاً و مستقیماً عصب‌دهی بشه. به همین دلیل این نوع عضله نیازمند تراکم عصب‌گیری بسیار بالاتری نسبت به تک‌واحدهی؛ انشعابات فیبر عصبی باید تقریباً به تک‌تک سلول‌ها برسه.

ساختار میکروسکوپی عضله‌ی صاف

- ✓ اکتین و میوزین هر دو حضور دارن، اما نسبت اکتین به میوزین خیلی بیشتر از عضله‌ی اسکلتیه
- ✓ فیلامان‌های میوزین حدود ۳ برابر ضخیم‌تر از اکتین هستن، اما از نظر تعداد خیلی کمترن
- ✓ به جای خط Z، اجسام متراکم (Dense Bodies) وجود دارن که اکتین‌ها به دو طرفشون می‌چسبن؛ بعضی به غشا وصلن و بعضی آزادانه در سیتوپلاسم شناورن
- ✓ فیلامان‌های حدواسط (Intermediate Filaments) در اجسام متراکم، آرایش فیبرها رو حفظ می‌کنن (خودشون خاصیت انقباضی ندارن)

📌 کاونولا: توپول T نسخه‌ی عضله‌ی صاف

عضله‌ی صاف شبکه‌ی سارکوپلاسمی توسعه‌یافته‌ای مثل اسکلتی نداره. در عوض، فرورفتگی‌های کوچیکی در غشا به اسم کاونولا (Caveolae) وجود داره که از نظر عملکردی معادل توپول‌های T هستن و آنقدر عمیق می‌رن که به شبکه‌ی سارکوپلاسمی نزدیک بشن. کانال‌های کلسیمی ولتاژی درست در همین کاونولاها قرار دارن.

چرا عضله‌ی صاف تا ۸۰٪ می‌تونه کوتاه بشه؟

آرایش فیلامان‌ها در عضله‌ی صاف «قطبی-کناری» (Side-Polar) است: میوزین از یک طرف اکتین رو به یک جهت می‌کشه و از طرف دیگه دقیقاً برعکس. همین آرایش ویژه اجازه می‌ده اکتین تا حدود ۸۰٪ طولش کوتاه بشه، در حالی که عضله‌ی اسکلتی فقط تا حدود ۳۰٪ کوتاه می‌شه.



تشبیه

این آرایش رو مثل یک کش لاستیکی که از وسط از چند نقطه کشیده می‌شه تصور کن – به جای اینکه فقط دو سر یک خط کوتاه بشن (مثل اسکلتی)، کل ساختار می‌تونه بیشتر جمع بشه.

نیروی انقباضی: عضله‌ی صاف ضعیف‌تره یا قوی‌تر؟

برخلاف تصور عمومی (چون میوزین کمتر و کندتری داره)، حداکثر نیروی انقباضی عضله‌ی صاف از عضله‌ی اسکلتی بیشتره!

نوع عضله	حداکثر نیرو (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)
عضله‌ی صاف	۴ تا ۶
عضله‌ی اسکلتی	۳ تا ۴

📌 چرا با وجود کندی، نیروی بیشتری تولید می‌کنه؟

چون اکتین و میوزین در عضله‌ی صاف مدت طولانی‌تری به هم متصل می‌مونن (چرخه‌ی پل عرضی کندتره). این اتصال طولانی‌مدت، در مجموع نیروی بیشتری تولید می‌کنه.

⚠️ نکته‌ی هشدار

نکته‌ی ظریف امتحانی: این دو جمله را با هم قاطی نکن. از نظر «حداکثر نیروی تولیدی در واحد سطح» (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع)، عضله‌ی صاف از اسکلتی قوی‌تره (به‌خاطر همون اتصال طولانی‌مدت). اما از نظر «قدرت و سرعت کلی انقباض به‌عنوان یک اندام» و توان لحظه‌ای، عضله‌ی صاف کندتر و ضعیف‌تر از اسکلتی و قلبی عمل می‌کنه؛ در عوض مدت‌زمان انقباضش بسیار طولانی‌تره.

کارایی انرژی و انقباض تونیک

دلیل گُند بودن انقباض عضله‌ی صاف، فعالیت پایین‌تر آنزیم Myosin ATPase است. چون در هر چرخه فقط یک ATP مصرف می‌شه، گُندی چرخه یعنی مصرف انرژی خیلی کمتر.

چرا این کارایی انرژی حیاتیه؟

اندام‌هایی مثل روده، مثانه و کیسه‌ی صفرا باید به‌طور مداوم انقباض تونیک (Tonic Contraction) داشته باشن – یعنی انقباض طولانی‌مدت با مصرف انرژی خیلی کم. اگه عضله‌ی صاف مثل اسکلتی پُرانرژی بود، بدن هرگز از پس این انقباض‌های دائمی برنمی‌اومد.

✓ سطح میوگلوبین: قلبی << اسکلتی قرمز >> اسکلتی سفید؛ در عضله‌ی صاف میوگلوبین بسیار اندک

✓ اتصال سلولی: در اسکلتی عمدتاً مکانیکی؛ در صاف، شیمیایی و الکتریکی (از طریق Gap Junction) است

کلسیم در عضله‌ی صاف: چرا کلسیم خارج‌سلولی اینقدر مهمه؟

برخلاف عضله‌ی اسکلتی که کلسیمش عمدتاً از شبکه‌ی سارکوپلاسمی داخلی میاد، در عضله‌ی صاف کلسیم خارج سلولی نقش حیاتی‌تری برای شروع انقباض داره. دو مسیر اصلی برای افزایش کلسیم سیتوپلاسمی وجود داره:

1 ورود کلسیم از خارج + آزادسازی وابسته به کلسیم (Calcium-Induced Calcium Release): کانال‌های ولتاژی کلسیم در کاوئولا باز می‌شن، کلسیم از خارج وارد می‌شه؛ این کلسیم به کانال‌های حساس به کلسیم روی شبکه‌ی سارکوپلاسمی متصل شده و باعث آزادسازی کلسیم بیشتر از داخل شبکه می‌شه

2 مسیر پیام‌رسان ثانویه (IP_3): یک هورمون یا محرک شیمیایی به گیرنده‌ی غشایی وصل می‌شه ← پروتئین G فعال می‌شه ← آنزیم فسفولیپاز C فعال می‌شه ← PIP_2 به IP_3 و DAG تجزیه می‌شه ← IP_3 به کانال‌های کلسیمی شبکه‌ی سارکوپلاسمی متصل شده و کلسیم آزاد می‌کنه

⚠️ نکته‌ی هشدار

نکته: شبکه‌ی سارکوپلاسمی در عضله‌ی صاف گسترش محدودی داره. اگه ذخایر کلسیم داخل شبکه تخلیه بشه و نیاز به کلسیم بیشتری باشه، سلول از طریق مکانیزمی که هنوز کاملاً شناخته‌نشده، کلسیم اضافی را مستقیماً از کانال‌های غشایی تأمین می‌کنه.

⚠️ نکته‌ی هشدار

نکته: انقباض عضله‌ی صاف لزوماً به پیام عصبی وابسته نیست! هورمون‌ها، مواد آزادشده از بافت‌ها، و حتی کشیده‌شدن خودِ عضله هم می‌تونن باعث انقباض بشن – این تفاوت اساسی با عضله‌ی اسکلتی است که حتماً به پتانسیل عمل نیاز داره.

بدون تروپونین! پس چطور کلسیم انقباض رو شروع می‌کنه؟

مهم‌ترین تفاوت مولکولی این فصل

عضله‌ی صاف کمپلکس تروپونین-تروپومیوزین ندارد! به‌جاش، پروتئین تنظیم‌کننده‌ی کلیدی، کالمودولین است.

1 افزایش کلسیم سیتوپلاسمی

2 اتصال کلسیم به کالمودولین → تشکیل کمپلکس کلسیم-کالمودولین

3 این کمپلکس، آنزیم Myosin Light Chain Kinase (به‌اختصار MLCK) را فعال می‌کند

4 MLCK فعال، زنجیره‌ی سبک تنظیم‌کننده‌ی میوزین را فسفریله می‌کند

5 فسفریلاسیون باعث فعال شدن ATPase سر میوزین شده و میوزین می‌تونه با اکتین پل عرضی بسازه (Cross-bridge cycling)

🔥 تفاوت کلیدی محل کنترل انقباض

در عضله‌ی اسکلتی، کنترل روی اکتین است (از طریق تروپونین). در عضله‌ی صاف، کنترل روی میوزین است (از طریق فسفریلاسیون توسط MLCK).

🧠 ترفند حفظی

ترفند حفظی: «کلسیم-کالمودولین-کیناز-کراس‌بریج» – چهار کلمه‌ی هم‌قافیه که کل مسیر رو یادت میاره: Calcium → Calmodulin → Kinase → Cross-bridge (MLCK).

استراحت (Relaxation) عضله‌ی صاف

شل شدن اساساً فرآیند معکوس انقباضه: کاهش کلسیم سیتوپلاسمی از دو راه انجام می‌شه:

- ✓ پمپ‌های کلسیمی فعال (Ca^{2+} -ATPase): هم در غشای سلولی (کلسیم را به خارج می‌فرستند) و هم در غشای شبکه‌ی سارکوپلاسمی (کلسیم را به داخل شبکه برمی‌گردانند)
 - ✓ مبدل سدیم-کلسیم ($\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ Exchanger): انتقال فعال ثانویه؛ با ورود ۳ یون سدیم، ۱ یون کلسیم را از سلول خارج می‌کند
- اما کاهش کلسیم به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مسیر انقباضی هم غیرفعال بشه:

1 با کاهش کلسیم، کلسیم از کالمودولین جدا می‌شه؛ کمپلکس کلسیم-کالمودولین تجزیه شده و MLCK غیرفعال می‌شه

2 آنزیم Myosin Light Chain Phosphatase (به اختصار MLCP) فسفات را از زنجیره‌ی سبک میوزین جدا می‌کند (Dephosphorylation)

3 این کار فعالیت ATPase سر میوزین را کاهش داده و تعامل اکتین-میوزین متوقف می‌شود

🔥 نکته‌ی طلایی درباره‌ی سرعت شل شدن

سرعت Relaxation به تعادل بین دو آنزیم بستگی داره: MLCK (فسفریله‌کننده، مسئول انقباض) در برابر MLCP (دفسفریله‌کننده، مسئول شل شدن). هرچی فعالیت MLCP نسبت به MLCK بیشتر باشه، عضله سریع‌تر شل می‌شه.

🔥 دو شرط ضروری برای Relaxation کامل

شل شدن کامل عضله‌ی صاف به همزمانی دو شرط نیاز داره: (۱) کاهش قابل توجه غلظت کلسیم سیتوپلاسمی، و (۲) فعالیت کافی MLCP برای جدا کردن فسفات از زنجیره‌ی سبک میوزین. اگه فقط کلسیم کم بشه ولی MLCP فعال نباشه، شل شدن کامل نمی‌شه.

داروها، عضله‌ی صاف عروق و فشار خون

دسته دارویی	مکانیزم	اثر بر فشار خون
Vasoconstrictor (منقبض‌کننده‌ی عروق)	از طریق GPCR و مسیر IP_3/DAG ، یا مستقیماً باز کردن کانال‌های کلسیمی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی	افزایش فشار خون (مقاومت محیطی بالا می‌ره)
Vasodilator (گشادکننده‌ی عروق)	مهار انتخابی کانال‌های ولتاژی کلسیم؛ کاهش کلسیم داخل سلولی → کاهش فعالیت MLCK → کاهش فسفریلاسیون میوزین	کاهش فشار خون (مقاومت محیطی کم می‌شه)

🔥 نکته‌ی بالینی

مسدودکننده‌های کانال کلسیم (Calcium Channel Blockers) از مهم‌ترین گروه‌های دارویی درمان فشار خون بالا هستن، دقیقاً به‌خاطر همین مکانیزم مهار ورود کلسیم به عضله‌ی صاف عروق.

پتانسیل عمل در عضله‌ی صاف: سه شکل متفاوت

نوع پتانسیل	توضیح	بیشتر کجا؟
امواج آهسته (Slow Waves)	خودشان پتانسیل عمل کامل نیستن؛ فقط دپلاریزاسیون موضعی برای هماهنگی ایجاد می‌کنن؛ اگه دامنه/فرکانسشون کافی باشه، به آستانه رسیده و پتانسیل Spike ایجاد می‌کنن	عضله‌ی صاف تک‌واحدی

نوع پتانسیل	توضیح	بیشتر کجا؟
پتانسیل های Spike	پتانسیل عمل واقعی که روی دیپلاریزاسیون ناشی از امواج آهسته سوار می‌شود و باعث انقباض واقعی می‌گردد	هر دو نوع
پتانسیل کف‌های (Plateau)	فاز صعودی با باز شدن کانال‌های ولتاژی سدیم و کلسیم؛ فاز کفای با باز ماندن طولانی مدت کانال‌های کلسیمی	عضله‌ی صاف چندواحدهی (و به‌طور استثنایی، رحم که تک‌واحدهی است)

⚠️ نکته‌ی هشدار

نکته‌ی استثنایی: با اینکه رحم از نوع تک‌واحدهی (که معمولاً امواج آهسته دارد)، پتانسیل عمل آن به شکل کفای است – این یک نکته‌ی امتحانی کلاسیکه که دام می‌ندازه.

مکانیزم تولید پتانسیل عمل در عضله‌ی صاف

برخلاف نورون‌ها و عضله‌ی اسکلتی که کانال سدیمی نقش اصلی رو دارد، در عضله‌ی صاف کانال‌های کلسیمی ولتاژی نقش اصلی رو دارن (این کانال‌ها هم سدیم و هم کلسیم رو عبور می‌دن).

🔥 دو نقش کلسیم در عضله‌ی صاف

کلسیمی که در فاز صعودی وارد سلول می‌شود، دو کار همزمان انجام می‌ده: (۱) در ساخت خود پتانسیل عمل شرکت می‌کنه، (۲) مستقیماً باعث شروع انقباض می‌شود – یعنی این‌جا کلسیم هم «پیام‌رسان الکتریکی» و هم «محرک انقباض» است.

فاز نزولی (رپلاریزاسیون) چطور اتفاق می‌افته؟ افزایش کلسیم داخل سلولی در قله‌ی پتانسیل عمل، باعث باز شدن کانال‌های پتاسیمی وابسته به کلسیم می‌شود؛ خروج پتاسیم باعث رپلاریزاسیون می‌شود؛ در نهایت کانال‌های کلسیمی و پتاسیمی بسته شده و سلول به استراحت برمی‌گردد.

تنظیم جریان خون محلی توسط عضله‌ی صاف عروقی

شریان‌های کوچک و مویرگ‌ها (به‌ویژه اسفنکترهای پیش‌مویرگی) با انقباض یا شل شدن عضله‌ی صاف دیواره‌شون، جریان خون رو بر اساس نیاز متابولیک بافت تنظیم می‌کنن.

- ✓ در حالت استراحت متابولیک بافت → عضله‌ی صاف عروق منقبض و عروق بسته می‌مونن
- ✓ با افزایش متابولیسم بافت (مثلاً فعالیت شدید) → کاهش اکسیژن، افزایش CO_2 ، افزایش اسید لاکتیک و پروتون → این عوامل ریلکس‌کننده باعث شل شدن عضله‌ی صاف شریانچه‌ها می‌شن → افزایش جریان خون
- ✓ برعکس، اگر اکسیژن بیشتر از نیاز بافت باشه → انقباض عروقی → کاهش جریان خون
- ✓ اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین، هیستامین و سروتونین هم بر عضله‌ی صاف عروق اثر گذاشته و در تنظیم جریان خون محلی و عمومی نقش دارن

🎯 تشبیه

این سیستم رو مثل یک شیر آب هوشمند تصور کن که خودش حس می‌کنه کجا «تشنه»ست (کمبود اکسیژن، مواد زائد بیشتر) و خودکار شیر رو اونجا بیشتر باز می‌کنه، بدون اینکه لازم باشه مغز مستقیماً دستور بده.

🌸 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ سه نوع عضله: اسکلتی (ارادی، مخطط)، قلبی (غیرارادی، مخطط، خودتحریک)، صاف (غیرارادی، بدون خط)
- ★ عضله‌ی صاف دو زیرگروه دارد: تک‌واحدهی (Gap Junction، پیوستگاه انتشاری، مثل روده) و چندواحدهی (بدون Gap Junction، پیوستگاه تماسی، مثل عنبیه)
- ★ به‌جای خط Z: اجسام متراکم؛ به‌جای توپول T: کاوئولا؛ آرایش قطبی-کناری میوزین اجازه‌ی کوتاه شدن تا ۸۰٪ می‌ده
- ★ کلسیم خارج‌سلولی برای عضله‌ی صاف حیاتی‌تره؛ از دو مسیر Calcium-Induced Calcium Release و IP_3/DAG وارد بازی می‌شود
- ★ به‌جای تروپونین: کالمودولین → MLCK فعال می‌کنه → میوزین فسفریله می‌شود → انقباض (کنترل روی میوزینه، نه اکتین)
- ★ شل شدن با کاهش کلسیم + فعالیت MLCP (دفسفریلاسیون میوزین) اتفاق می‌افته
- ★ پتانسیل عمل در عضله‌ی صاف سه شکله: امواج آهسته، Spike، و کفای (Plateau)؛ کانال اصلی، کلسیمی است نه سدیمی
- ★ عضله‌ی صاف عروقی با پاسخ به عوامل متابولیک محلی (O_2 ، CO_2 ، اسید لاکتیک) جریان خون بافت رو تنظیم می‌کنه



اگه فقط ۵ دقیقه قبل از امتحان وقت داری، همین صفحه رو بخون. کل داستانی که در ۱۲ فصل خوندی، اینجا فشرده شده.

زنجیره‌ی کامل، از سلول تا انقباض

- ۱ بدن از سلول‌هایی ساخته شده که در مایع خارج سلولی (ECF) شنا می‌کنن؛ بدن همیشه تلاش می‌کنه ترکیب این محیط ثابت بمونه (هومئوستازی، عمدتاً با فیدبک منفی)
- ۲ دور هر سلول یک غشا هست (۵۵٪ پروتئین، ۴۲٪ لیپید، ۳٪ کربوهیدرات) که نفوذپذیری انتخابی داره
- ۳ مواد کوچک و چربی‌دوست، آزادانه با انتشار ساده رد می‌شن؛ مواد بزرگ‌تر (مثل گلوکز) با کمک حامل و انتشار تسهیل‌شده
- ۴ آب با اسمز حرکت می‌کنه؛ از رقیق به غلیظ؛ تونیسیته تعیین می‌کنه سلول متورم بشه، بترکه یا چروکیده بشه
- ۵ یونها (سدیم، پتاسیم، کلسیم) با پمپ‌های فعال (به‌ویژه پمپ سدیم-پتاسیم) برخلاف شیب غلظتشون جابه‌جا می‌شن؛ همین پمپ‌ها اختلاف غلظت پایه رو می‌سازن
- ۶ این اختلاف غلظت، به‌همراه نفوذپذیری بیشتر غشا به پتاسیم، پتانسیل استراحت غشا (حدود ۷۰- تا ۹۰- میلی‌ولت) رو می‌سازه
- ۷ با یک محرک کافی که به آستانه برسه، کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ باز می‌شن و پتانسیل عمل (سیگنال عصبی) تولید می‌شه
- ۸ این سیگنال با کمک میلین و قطر آکسون، سریع در طول عصب حرکت می‌کنه
- ۹ وقتی به انتهای عصب برسه، از طریق سیناپس شیمیایی (با کمک کلسیم و نوروترانسمیتر) به سلول بعدی منتقل می‌شه
- ۱۰ اگه سلول بعدی یک فیبر عضلانی اسکلتی باشه، این انتقال از طریق NMJ و استیل‌کولین انجام می‌شه
- ۱۱ پتانسیل عمل عضله از طریق DHP و RyR باعث آزادسازی کلسیم از شبکه‌ی سارکوپلاسمی می‌شه
- ۱۲ کلسیم به تروپونین می‌چسبه، تروپومیوزین کنار می‌ره، میوزین به اکتین می‌چسبه و با مصرف ATP، اکتین روی میوزین می‌لغزه → عضله منقبض می‌شه
- ۱۳ یک تحریک تکی فقط یک Twitch می‌سازه؛ اما تحریک‌های پشت‌سرهم و سریع می‌تونن روی هم جمع بشن و به تتانوس (انقباض پیوسته و قوی‌تر) برسن
- ۱۴ قدرت انقباض کل عضله با «تعداد واحدهای حرکتی فعال» و «فرکانس تحریک» تنظیم می‌شه؛ و اگه سوخت (ATP) یا استیل‌کولین تموم بشه، عضله خسته می‌شه
- ۱۵ عضله قلبی و صاف داستان‌شون کمی فرق داره: قلبی خودتحریکه، صاف نه سارکومر داره نه تروپونین؛ در عضله صاف، کالمودولین و MLCK جای تروپونین رو گرفتن و کنترل روی میوزینه، نه اکتین

۱۴ عددی که حتماً باید حفظ باشن

عدد کلیدی

مفهوم

۶۰٪ (دو سوم داخل سلول، یک سوم خارج سلول)

آب بدن از وزن کل

۵۵٪ پروتئین / ۴۲٪ لیپید / ۳٪ کربوهیدرات

ترکیب غشا

حدود ۱۰۰ برابر

نسبت نفوذپذیری K⁺ به Na⁺ در استراحت

۳۱ → ATP سدیم بیرون، ۲ پتاسیم داخل

چرخه‌ی پمپ سدیم-پتاسیم

۷۰- تا ۹۰- میلی‌ولت

پتانسیل استراحت غشای عصبی

مفهوم	عدد کلیدی
پتانسیل تعادلی سدیم (نرنست)	حدود +۶۱ میلی‌ولت
پتانسیل تعادلی پتاسیم (نرنست)	حدود -۹۴ میلی‌ولت
حد آستانه‌ی تحریک (مثال رایج)	حدود -۵۰ میلی‌ولت
اوج پتانسیل عمل	حدود +۳۰ میلی‌ولت
اسمولاریته‌ی طبیعی بدن	حدود ۳۰۰ میلی‌اسمول در لیتر
طول بهینه‌ی سارکومر برای حداکثر تنش	۲ تا ۲.۲ میکرومتر
زمان‌بندی منابع انرژی عضله	۱-۲ ATP: ثانیه ← فسفوکراتین: ۵-۸ ثانیه ← گلیکولیز: ~۱ دقیقه ← هوازی: ۹۵٪ نیاز درازمدت
حداکثر نیرو: عضله‌ی صاف در برابر اسکلتی	صاف ۴ تا ۶ / اسکلتی ۳ تا ۴ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
درصد کوتاه‌شدن ممکن: عضله‌ی صاف در برابر اسکلتی	صاف تا ۸۰٪ / اسکلتی تا ۳۰٪

۸ سؤالی که حتماً از خودت بپرس (خودآزمایی سریع)

- ✓ چرا پمپ سدیم-پتاسیم «الکتروژنیک» است؟
- ✓ چرا پتانسیل استراحت به پتاسیم نزدیک‌تره تا سدیم؟
- ✓ چرا کانال سدیمی بعد از اوج پتانسیل عمل «غیرفعال» می‌شه، نه فقط «بسته»؟
- ✓ چرا میلیون سرعت هدایت رو زیاد می‌کنه؟
- ✓ کلسیم دقیقاً کجا و چطور باعث شروع انقباض عضله‌ی اسکلتی می‌شه؟
- ✓ چرا در تتانوس، نیروی انقباضی از یک Twitch منفرد بیشتره؟
- ✓ فرق ایزومتریک و ایزوتونیک از نظر «کار فیزیکی» چیه؟
- ✓ در عضله‌ی صاف، به جای تروپونین چه پروتئینی و چه مسیری کنترل انقباض رو به عهده داره؟

📌 اگه به این ۸ تا جواب بدی...

یعنی زنجیره‌ی اصلی درس رو کامل فهمیدی و آماده‌ی امتحانی. اگه روی یکی گیر کردی، برگرد همون فصل مربوطه رو یک بار دیگه مرور کن (فقط جعبه‌های طلایی و جمع‌بندی سبز).

🧠 ترفند حفظی

جمله‌ی طلایی کل جزوه: «غشا انتخابی رد می‌کنه → پمپ‌ها اختلاف غلظت می‌سازن → اختلاف غلظت ولتاژ می‌سازه → ولتاژ سیگنال می‌سازه → سیگنال از سیناپس رد می‌شه → سیگنال به عضله می‌رسه → کلسیم آزاد می‌شه → عضله منقبض می‌شه → و بسته به نوع عضله (اسکلتی/قلبی/صاف)، جزئیات این آخرین قدم فرق می‌کنه». اگه همین یک جمله یادت بمونه، کل نقشه‌ی درس دستته.

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

★ موفق باشی! 🌱 این جزوه رو دوره کن، دوباره بخون، و مطمئن باش با همین ساختار می‌تونی جلسه‌ی امتحان با اعتمادبه‌نفس بشینی.